

22.12 Domain_of_relation

Attribute name: **domain_of_relation**

Attribute definition: list of IDs of property or class information object(s) that serve as the domain for the **Relation** identified by the relation IDs

NOTE What can go into a relation is called the domain.

Description:

Obligation: conditional

Character type of values: Upper-case Latin letters "A" through "Z", except the upper-case Latin letters "O" and "I" plus digits "0" through "9".

22.13 Drawing_reference

Attribute name: **drawing_reference**

Attribute definition: reference to a **Drawing** illustrating the meaning of the **Relation**

Comments

Obligation: optional

Character type of values: Upper-case Latin letters "A" through "Z", except the upper-case Latin letters "O" and "I" plus digits "0" through "9".

22.14 Super_relation

Attribute name: **super_relation**

Attribute definition: generic type of the **Relation**

Description: If no higher level **Relation** information object exists the term "UNIVERSE" shall be used.

Obligation: optional

Character type of values: Upper-case Latin letters "A" through "Z", except the upper-case Latin letters "O" and "I" plus digits "0" through "9".

23 Dictionary_element

Name: **Dictionary_element**

Definition: generalization of **Item_class**, **Property**, **Unit_of_measure**, and **Relation** for the purpose of being able to create relations among them

Description:

Figure 26 shows the detailed model of the information object "**Dictionary_element**" using UML as presentation technique.

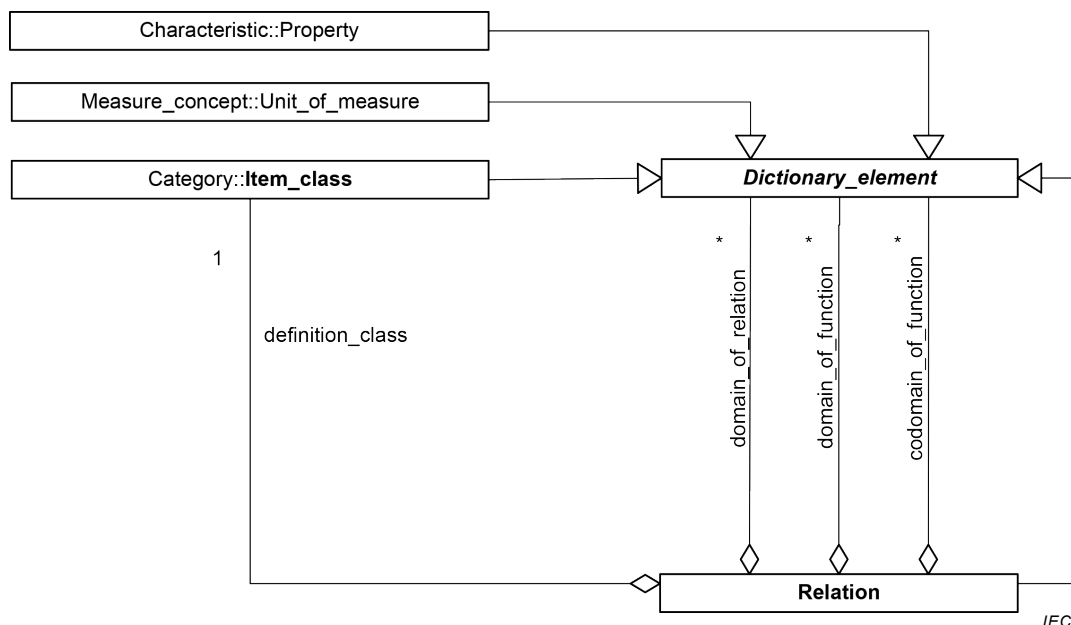


Figure 26 – Dictionary_element (UML class diagram)

24 Advanced concepts

24.1 Overview

To allow effective and error free specification or use of dictionary elements, concepts are provided that support constraining or reuse of already specified properties, grouping, or description of configurable items.

24.2 Condition

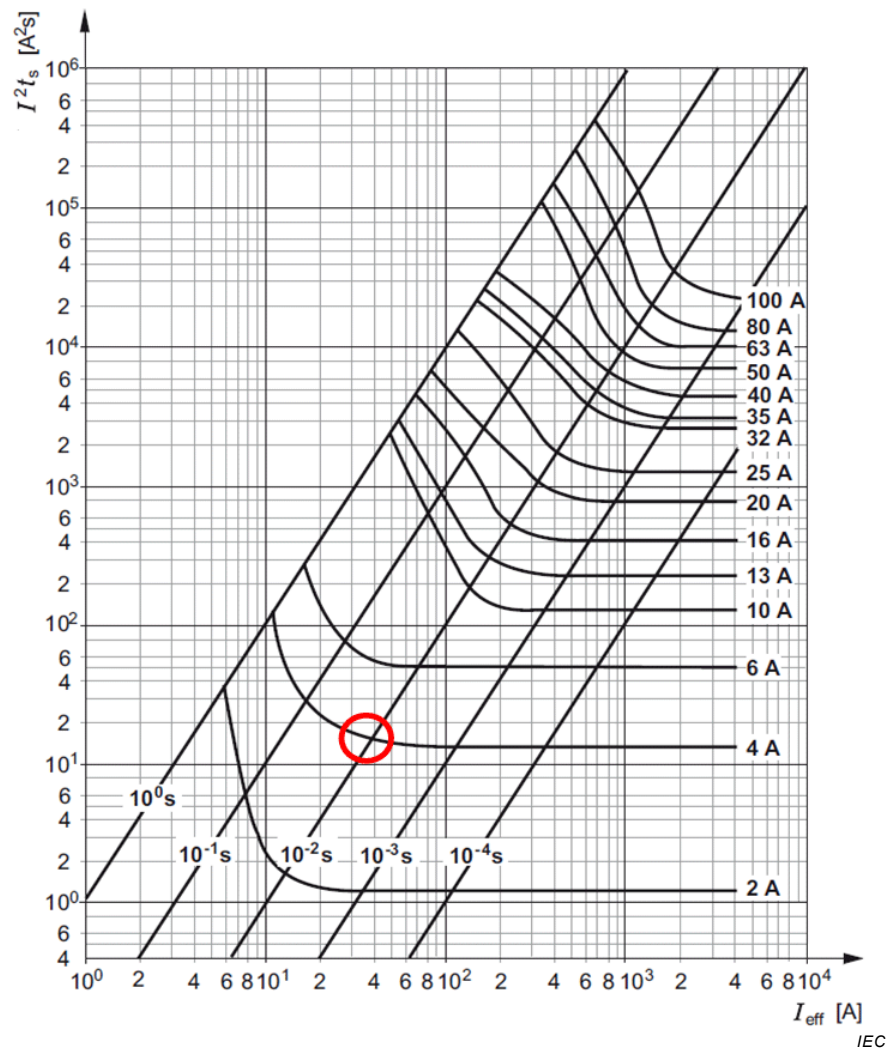
In many cases statements or propositions are valid only if additional information is available such as side conditions or initial states. Conditions allow specifying information that has to be known for interpretation of a given value without ambiguities.

A **Property** may refer to any number of conditions. Conditions represent always additional information. Conditions may again be subject to other conditions.

NOTE This document does not provide concepts such as optional conditions or mandatory conditions. Nevertheless preconditions can be expressed. In the example below, the condition "Response time" acts as precondition for the conditions "Melting time" and "Arc quenching time".

Empty conditions, i.e. condition **Property** information objects without associated value, may exist.

EXAMPLE 1 When specifying the I^2t_s value of a fuse, several side conditions have to be considered (see Figure 27 and Figure 28).



Key
 I^2t_s melting I^2t value
 I_{eff} r.m.s. value of the prospective short circuit current

Figure 27 – Working point of a fuse

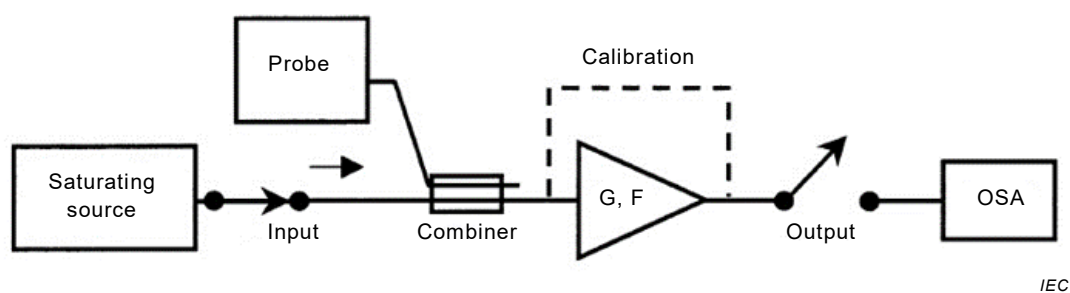
#CLASS_ID:= MDC_C003						
#CLASS_NAME.en:= Property meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	formula	property_data_element_type	condition	unit_of_measure
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en	MDC_P024	MDC_P020	MDC_P028	MDC_P023
	PAA300	melting i^2t value		DEPENDENT_P_DET	PAA301,PAA302,PAA305	A ² s
	PAA301	r.m.s. value of the protective short circuit current		CONDITION_DET		A
	PAA302	rated current		CONDITION_DET		A
	PAA303	response time	$T=f(t_s, t_i)$	DEPENDENT_C_DET	PAA303,PAA304	s
	PAA303	melting time		CONDITION_DET		s
	PAA304	arc quenching time		CONDITION_DET		s

IEC

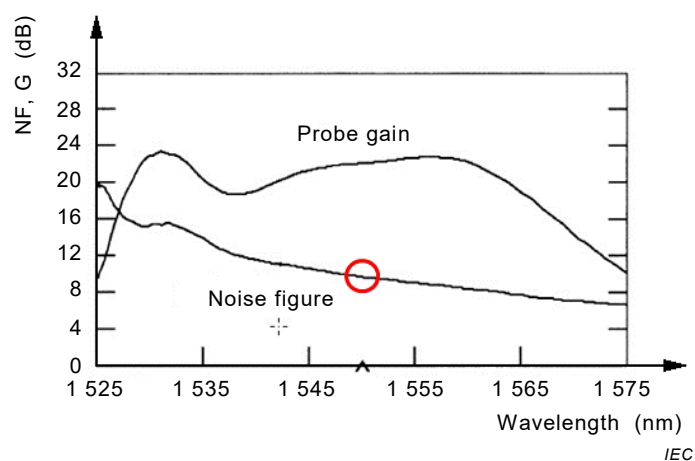
NOTE To keep the figure simple, all attributes that are not relevant are omitted.

Figure 28 – Implementation in IEC 62656-1 spreadsheet format of the example in Figure 27

EXAMPLE 2 For measurement of the noise figure of optical amplifiers, various measurement methods exist. Condition can be used for providing the information about the measuring environment. See Figure 29 and Figure 30 for an example [SOURCE: Douglas M. Baney, et al, *Theory and Measurement Techniques for the Noise Figure of Optical Amplifiers*].



a) Dynamic gain and noise figure measurement setup



b) measurement with a saturation wavelength of 1550 nm

Key

DUT	device under test
F	noise factor
G	gain
NF	noise figure
OSA	optical spectrum analyzer

Figure 29 – (a) Dynamic gain and noise figure measurement setup, and (b) measurement with a saturation wavelength of 1550 nm

#CLASS_ID:= MDC_C003							
#CLASS_NAME.en:= Property meta-class							
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	formula	property_data_element_type	condition	unit_of_measure	drawing_reference
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en	MDC_P024	MDC_P020	MDC_P028	MDC_P023	MDC_P008_2
	PAA320	noise figure	$10\log_{10}(F)$	DEPENDENT_P_DET	PAA321, PAA322	dB	
	PAA321	wavelength		CONDITION_DET		nm	
	PAA322	noise figure measurement setup		CONDITION_DET			PAA330
#CLASS_ID:= MDC_C007							
#CLASS_NAME.en:= Document meta-class							
#PROPERTY_NAME.en	code	drawing_title	file_name	file_format			
	MDC_P001_8						
	PAA330	noise figure measurement setup picture	figure001	pdf			

IEC

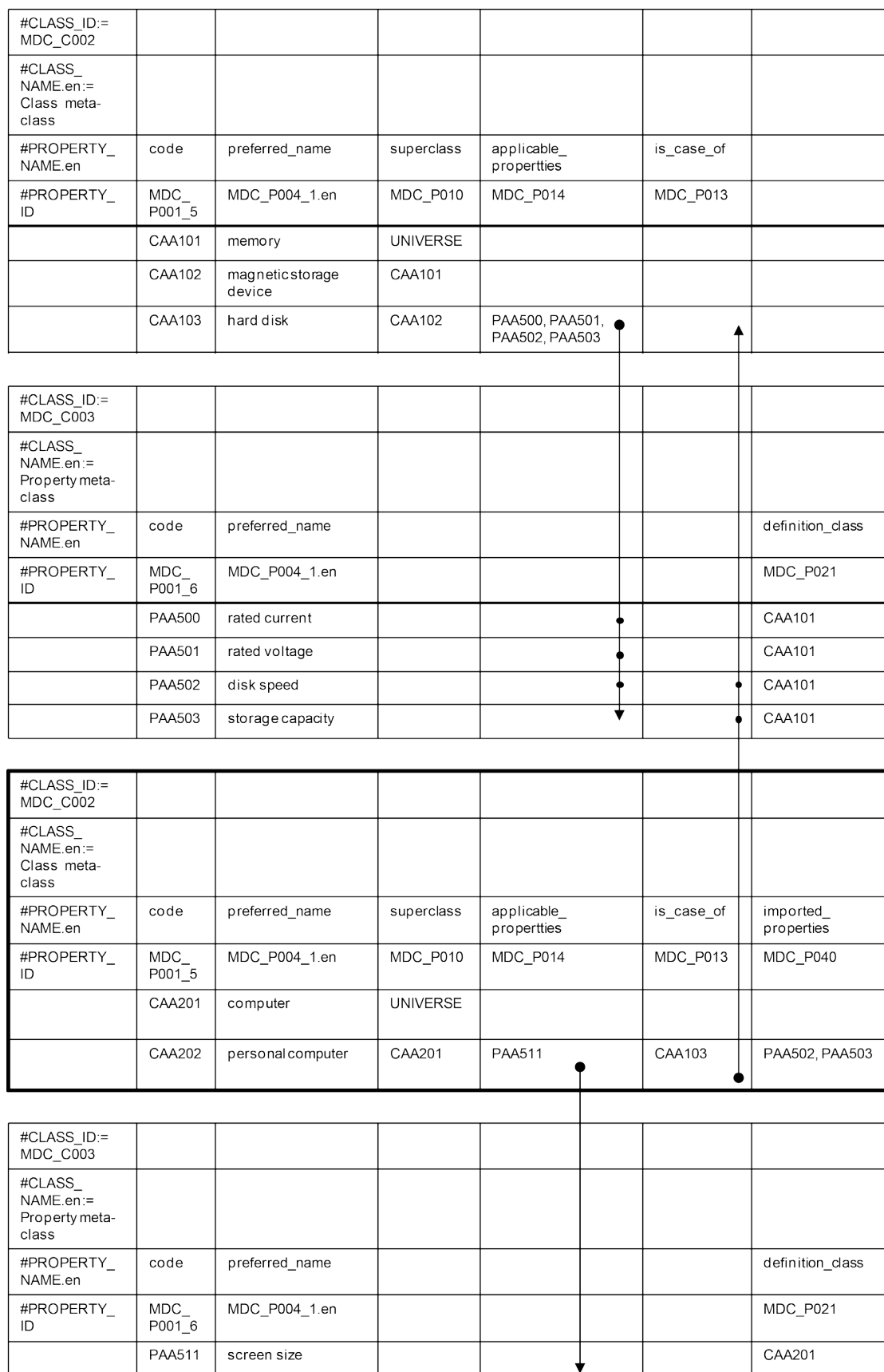
Figure 30 – Implementation in IEC 62656-1 spreadsheet format of the example in Figure 29

24.3 Reuse of properties

Situations occur where **Property** information objects should be referenced to avoid duplicated concepts.

The attribute **is_case_of** provides an import of one or more "foreign" properties from another class. It is insignificant whether this class is part of the same class tree or if it resides in another class tree. The imported relations are inherited to subclasses in the same way as relations that are not assigned by **is_case_of**.

EXAMPLE A class "personal computer" can exist in a class tree "computer" and a class "hard drive" can reside in a tree "memory". To avoid duplication of the **Property** information objects "disk speed" and "storage capacity", the attribute **is_case_of** is used. Figure 31 shows the related information objects.



IEC

NOTE To keep the figure simple, all attributes that are not relevant are omitted.

Figure 31 – Reuse of properties (IEC 62656-1 spreadsheet format)

24.4 Classes and properties for common use

Classes below the node "Feature class" are a specific type of classes that may be used as readily defined building blocks to provide solutions for frequently occurring use cases, such as specification of address data, tolerance data, environmental conditions.

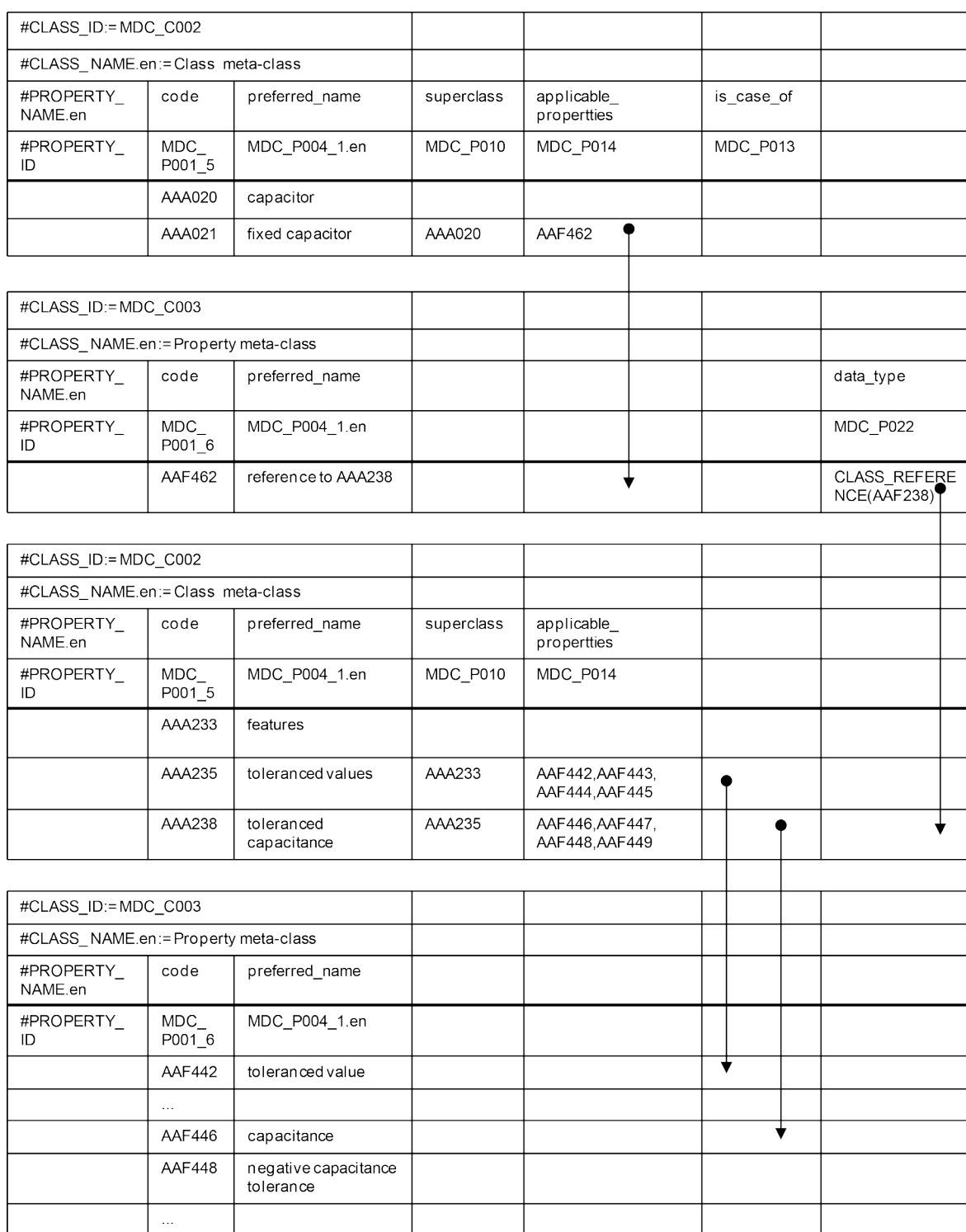
This allows the definition of classes and associated lists of properties which lie outside the classification schema for items, materials, geometry, etc. With this facility, classes can be defined which group together a number of related properties. A link to such classes can then be established by creating a **Property** with **data_type** CLASS_INSTANCE_TYPE (see 10.4.4) or CLASS_REFERENCE_TYPE (see 10.4.5). This may be done in every class throughout the whole classification hierarchy. The link makes all properties of the referenced class available within the class from which the link is made and, by inheritance, within any of its subclasses.

EXAMPLE The example shows how a feature class can be used to create a property of a tolerated capacitance (see Figure 32).

The entry class AAA238 is available for reference from anywhere within the classification hierarchy. As an example, tolerated capacitance could be defined as a property within the subclass for fixed capacitors.

NOTE The reference property can be subject to conditions in the same way as any other property.

The main use of such commonly usable classes is grouping related properties for creation of more complex data types than provided in this document.



IEC

NOTE To keep the figure simple, all attributes that are not relevant are omitted.

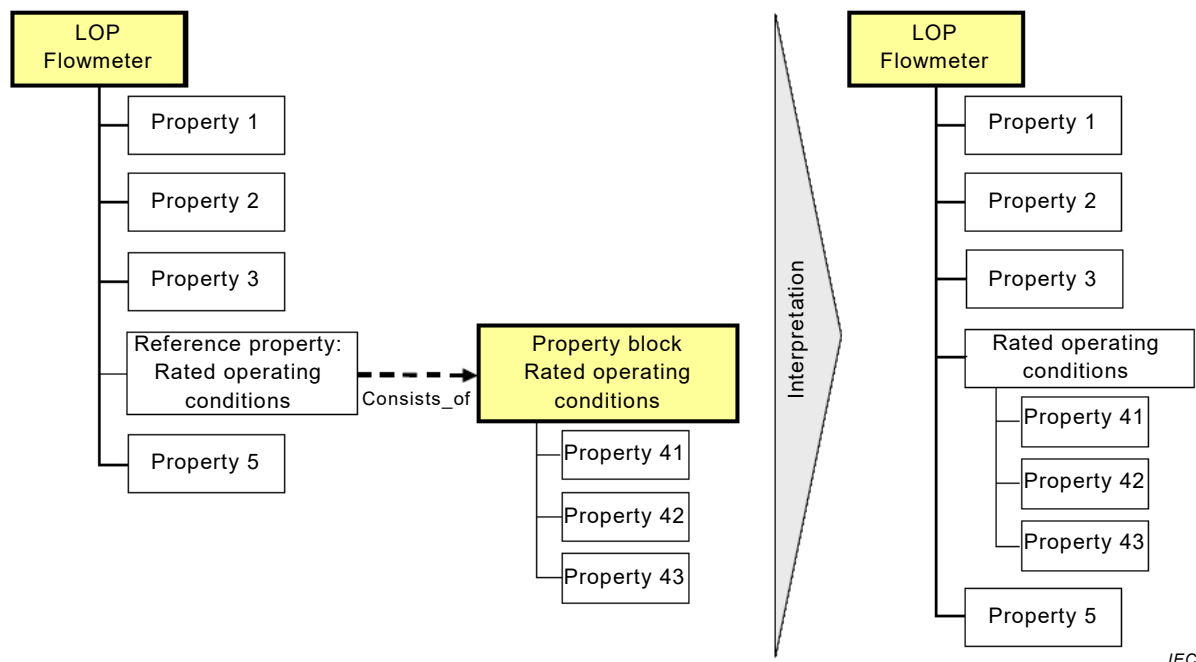
Figure 32 – Use of class information objects to associate toleranced capacitance information to a fixed capacitor (IEC 62656-1 spreadsheet format)

24.5 Block

Blocks are a means to structure properties in a convenient and task related way. By using blocks the properties relevant for an **Item_class** can be collected and simply reused. Using blocks saves time because blocks can serve as readymade templates and, in addition, blocks help to improve quality by ensuring that an already agreed information set can be reused

without unwanted modification. Figure 33 and Figure 34 show the use of **Item_class** and **Property** for creating a block.

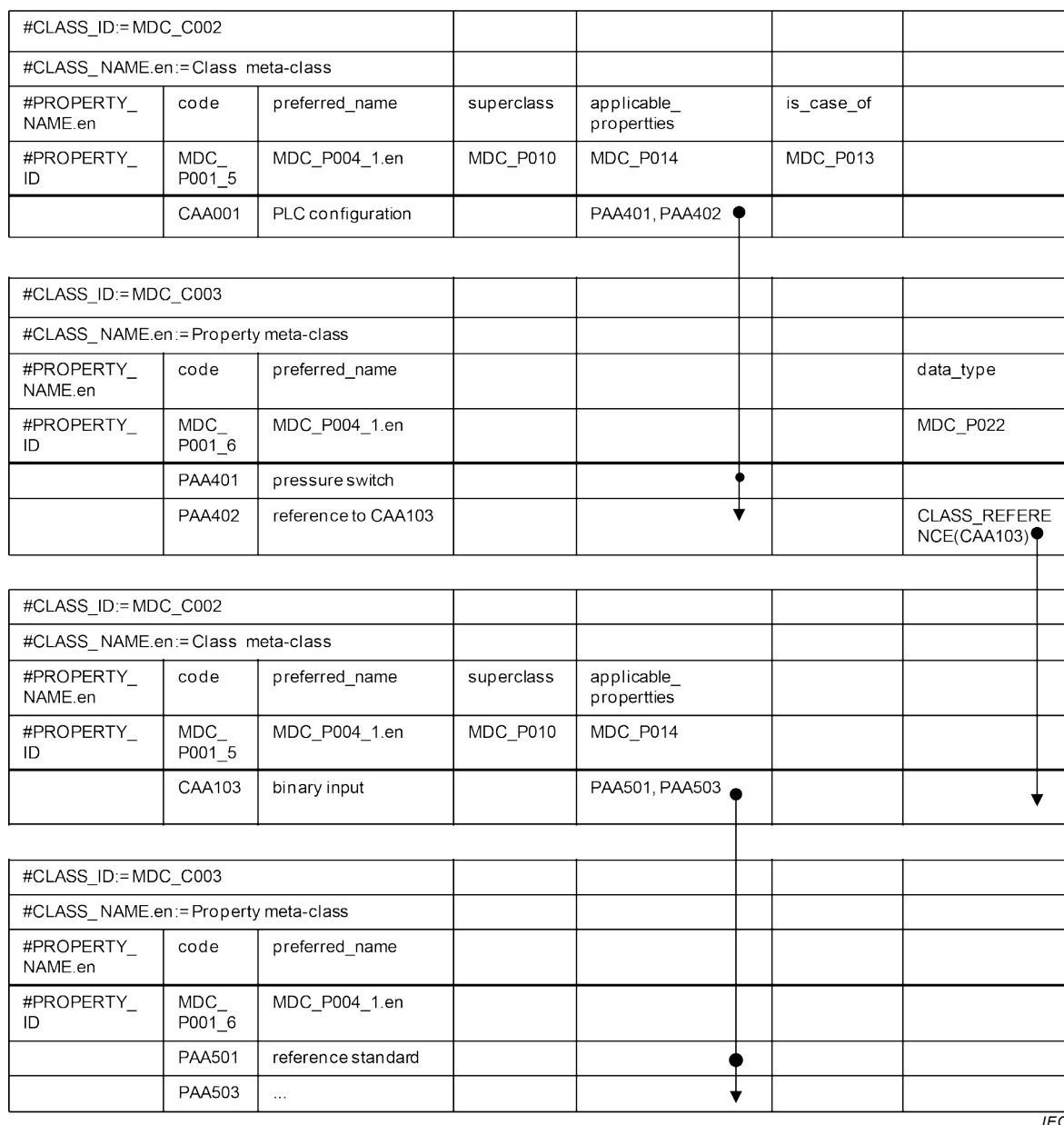
NOTE See IEC 61987-10:2009 for additional information.



IEC

Figure 33 – Interpretation of Class and Property information objects forming a block

A block consists of an **Item_class** serving as handle for the block as a whole plus one or more **Property** information objects that carry the information content of the block. Properties of data type CLASS_REFERENCE_TYPE may be part of the **Property** information objects of a block. Such properties add other blocks to the structure. This nesting of blocks may occur to any depth.



NOTE To keep the figure simple, all attributes that are not relevant are omitted.

Figure 34 – Example of a block (IEC 62656-1 spreadsheet format)

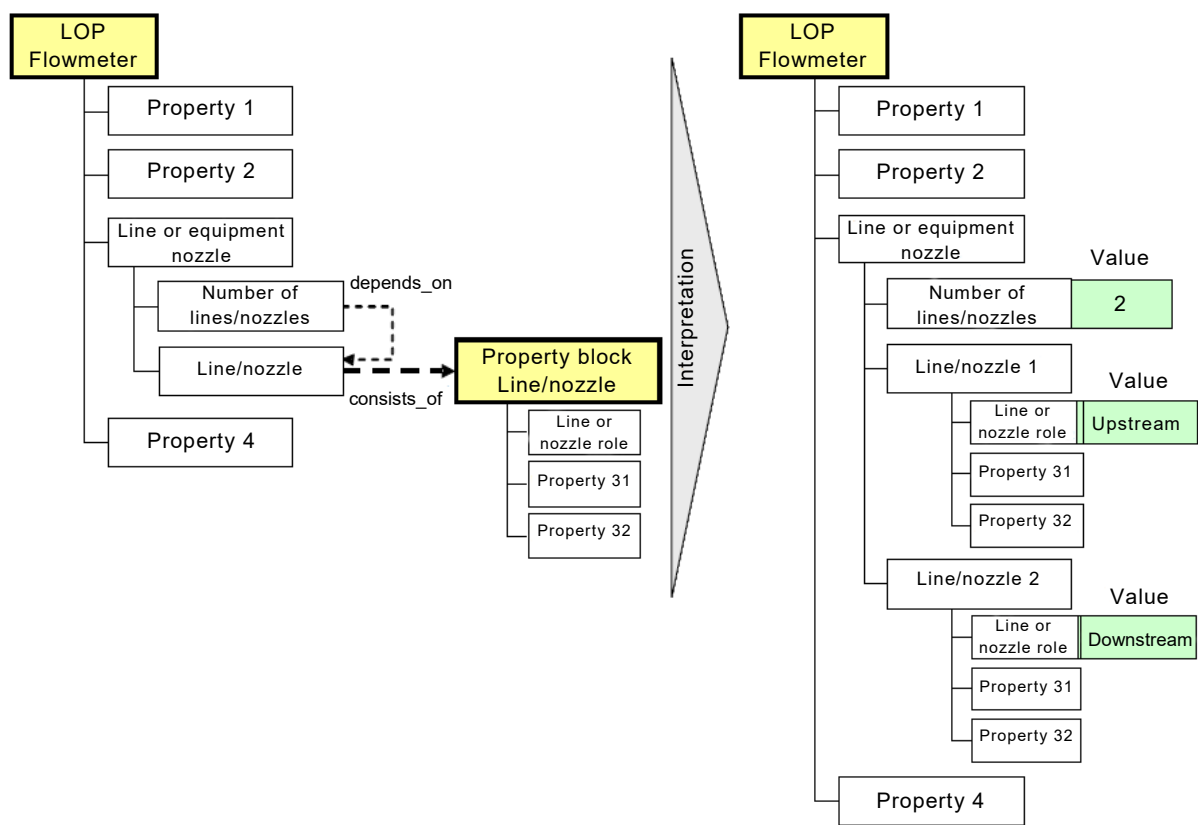
24.6 Cardinality

Recurring structures may occur when specifying data structures. Making use of such structures can greatly enhance compactness and clearness of the resulting dictionary. Cardinality allows specifying limits for the creation of occurrences of such structures.

EXAMPLE 1 A bicycle has two similar wheels. To specify the wheels, the creation of a specification for a wheel is sufficient, which then is used two times.

Figure 35 and Figure 36 show the use of **Item_class** and **Property** information objects for creating cardinality.

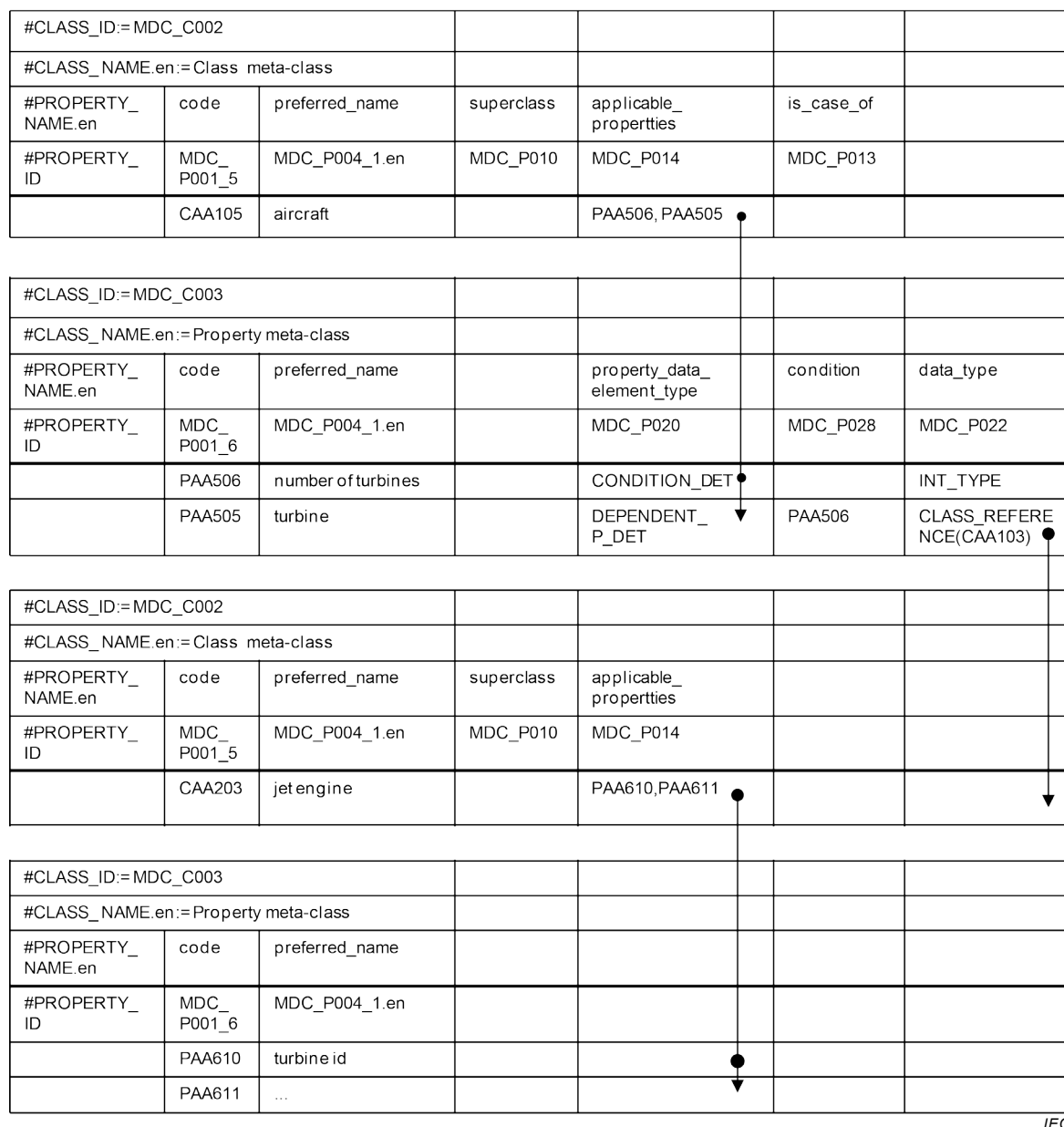
NOTE See IEC 61987-10:2009 for additional information.



IEC

Figure 35 – Interpretation of Class and Property information objects forming cardinality

EXAMPLE 2 Figure 36 shows a situation where an aircraft can have between one and four jet engines. The user can specify in the condition (PAA506) the exact number of engines for a specific case, e.g. three. Depending on this number, an application can then create three occurrences of the jet engine description block (CAA203).



IEC

NOTE To keep the figure simple, all attributes that are not relevant are omitted.

Figure 36 – Example for a block whose number of occurrences is limited through PAA506 (IEC 62656-1 spreadsheet format)

24.7 Polymorphism

24.7.1 Overview

Devices can largely change their function depending on configuration parameters. Especially devices controlled by software can be configured for executing specific functions out of a set of multiple predefined functions, thus requiring specific (predefined) sets of characteristics for specification.

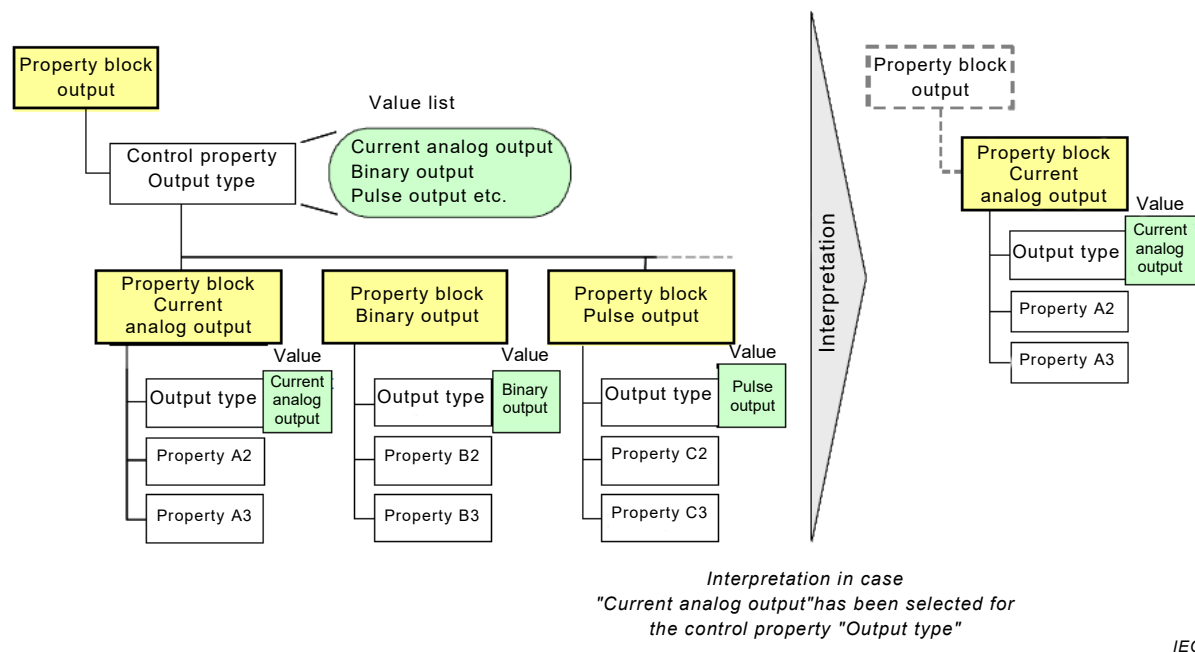
NOTE 1 See IEC 61987-10:2009, 4.3.2 for additional information.

Polymorphism structures provide the ability for selecting a block of properties from a predefined set of blocks for specifying the characteristics of a class according to the intended configuration of its class instances. Thus, it can be ensured that the class is always specified by a set of characteristics specifically tailored to the intended use of its instances.

NOTE 2 Care should be taken not to create inconsistencies by providing polymorphic choices that contradict the definition of the class.

EXAMPLE A measuring device has a communication interface offering the choices of 20 mA communication, wireless communication, or bus communication. By providing a purpose-made block of properties for each communication alternative, the user can select the appropriate specification for his specific configuration.

Figure 37 shows the use of **Item_class** and **Property** information objects for creating a polymorphism.



[SOURCE: IEC 61987-10:2009, Figure 6]

Figure 37 – Interpretation of Class and Property information objects forming a polymorphism

24.7.2 Polymorphic choices directly assigned to the specified **Item_class**

The polymorphic choices to choose from are linked to an **Item_class** using pointers, i.e. **Property** information objects, with **property_data_element_type** = **CLASS_REFERENCE_TYPE**. These pointers are restricted by a condition enumerating the allowed choices. The wording used within the **Value** information objects and the **preferred_name** attributes of the **Item_class** information objects of the polymorphic choices shall be identical (see Figure 38).

These polymorphic choices may carry clear text names, such as "Aqueous phase".

#CLASS_ID:=MDC_C010						
#CLASS_NAME.en:=Term meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_letter_symbol				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_11	MDC_P025_1				
	ABU001	aqueous phase	●			
	ABU002	non-aqueous phase	●			
	ABU003	vapor phase	●			
#CLASS_ID:=MDC_C005						
#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	enumerated_list_of_terms				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_12	MDC_P043				
	ABU088	ABU001, ABU002, ABU003	▼			
#CLASS_ID:=MDC_C002						
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	is_case_of	
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	MDC_P013	
	ABC510	phase		ABU127, ABU129, ABU130, ABU131	●	
#CLASS_ID:=MDC_C003						
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name		property_data_element_type	condition	data_type
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en		MDC_P020	MDC_P028	MDC_P022
	ABU127	phasetype		CONDITION_DET	●	ENUM_STRING_TYPE(ABU088(...))
	ABU129	block ABC130		DEPENDENT_P_DET	●	CLASS_REFERENCE(ABC130)
	ABU130	block ABC447		DEPENDENT_P_DET	●	CLASS_REFERENCE(ABC447)
	ABU131	block ABC680		DEPENDENT_P_DET	▼	CLASS_REFERENCE(ABC680)
#CLASS_ID:=MDC_C002						
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties		
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014		
	ABC130	aqueous phase		...		
	ABC447	non-aqueous phase		...		
	ABC680	vapor phase		...		

IEC

NOTE To keep the figure simple, all attributes that are not relevant are omitted.

Figure 38 – Polymorphic choices directly assigned to the specified Item_class (IEC 62656-1 spreadsheet format)

24.7.3 Polymorphic choices assigned to the specified **Item_class** through a **Value_list**

The polymorphic choices to choose from are linked to the **Item_class** using a value list, i.e. a **Value_list** information object, together with the value of **data_type** as **ENUMERATION_REFERENCE_TYPE**. This value list is restricted by a condition enumerating the codes of the allowed polymorphic choices (see Figure 39).

Unlike the case in 24.7.2, the names of the polymorphic choices are not free. The polymorphic choices shall always carry the content of the **code** attributes of the **Item_class** information objects, such as “BBA600”.

#CLASS_ID:=MDC_C010						
#CLASS_NAME.en:=Term meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_letter_symbol				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_11	MDC_P025_1				
	AQA101	BBA500	▲			●
	AQA102	BBA600	●			●
#CLASS_ID:=MDC_C005						
#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	enumerated_list_of_terms				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_12	MDC_P043				
	AFA001	AQA101, AQA102	●			▲
#CLASS_ID:=MDC_C002						
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	is_case_of	
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	MDC_P013	
	ABC510	phase		AAE341, AAE342	●	
#CLASS_ID:=MDC_C003						
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name		property_data_element_type	condition	data_type
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en		MDC_P020	MDC_P028	MDC_P022
	AAE341	phase type		CONDITION_DET	●	ENUM_STRING_TYPE(AFA001(...))
	AAE342			DEPENDENT_P_DET	▼	ENUM_REFERENCE_TYPE(AFA001(...))
#CLASS_ID:=MDC_C002						
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties		
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014		
	BBA500	aqueous phase		...		▼
	BBA600	non-aqueous phase		...		▼

IEC

NOTE To keep the figure simple, all attributes that are not relevant are omitted.

Figure 39 – Polymorphic choices assigned to the specified class through a value list (IEC 62656-1 spreadsheet format)

24.8 Relation

24.8.1 Overview

Relation is a powerful means to link instances in dictionaries specifying sub-collections of information objects. Depending on the content of the attributes **relation_type** and **role_of_the_relation**, the following cases may be expressed:

- a) constraint on one or more properties, as an extension of a single property constraint;
- b) grouping among ontological entities, in particular among heterogeneous ones;
- c) mapping, correspondence, or transition among ontological entities.

Cases a) and b) are explained in greater detail in 24.8.2 and 24.8.3, respectively.

24.8.2 Restricted enumeration

Predefined enumerations (i.e. value lists) avoid selection of wrong or meaningless choices as values for properties. It is strongly recommended to apply existing standardized enumerations providing in most cases exhaustive lists of values.

However, in some cases there is a requirement for narrowing the choices offered.

EXAMPLE A given enumeration provides all colours that can be delivered as colour of a specific sort of glass. If the intended use of the glass is to be the shield of a traffic light, it can be desirable to restrict the enumeration of deliverable colours to the three colours that are foreseen for traffic lights (red, yellow, and green). Figure 40 shows the example.

#CLASS_ID:=MDC_C010						
#CLASS_NAME.en:=Term meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_letter_symbol				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_11	MDC_P025_1				
	VNN001	red	↑			
	VNN002	yellow	●			
	VNN003	green	●			
	VNN004	blue	●			
#CLASS_ID:=MDC_C005						
#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	enumerated_list_of_terms				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_12	MDC_P043				
	ENN001	VNN001, VNN002, VNN003, VNN004	●		↑	↑
#CLASS_ID:=MDC_C011						
#CLASS_NAME.en:=Relation meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	relation_type	role_of_relation	formula	domain_of_relation	
#PROPERTY_ID	MDC_P001_13	MDC_P200	MDC_P210	MDC_P204	MDC_P201	
	RNN001	PREDICATION	constraint	enum_constraint (VNN001, VNN002, VNN003)	ENN001	●
#CLASS_ID:=MDC_C002						
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	applicable_relat	
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014		
	CNN001	glass		PNN001	●	
	CNN002	glass for traffic light	CNN001	PNN001	●	RNN001
#CLASS_ID:=MDC_C003						
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name		property_data_element_type	condition	data_type
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en		MDC_P020	MDC_P028	MDC_P022
	PNN001	glass color		NON_DEPENDENT_P_DET		ENUM_STRING_TYPE(ENN001(...))

IEC

NOTE To keep the figure simple, all attributes that are not relevant are omitted.

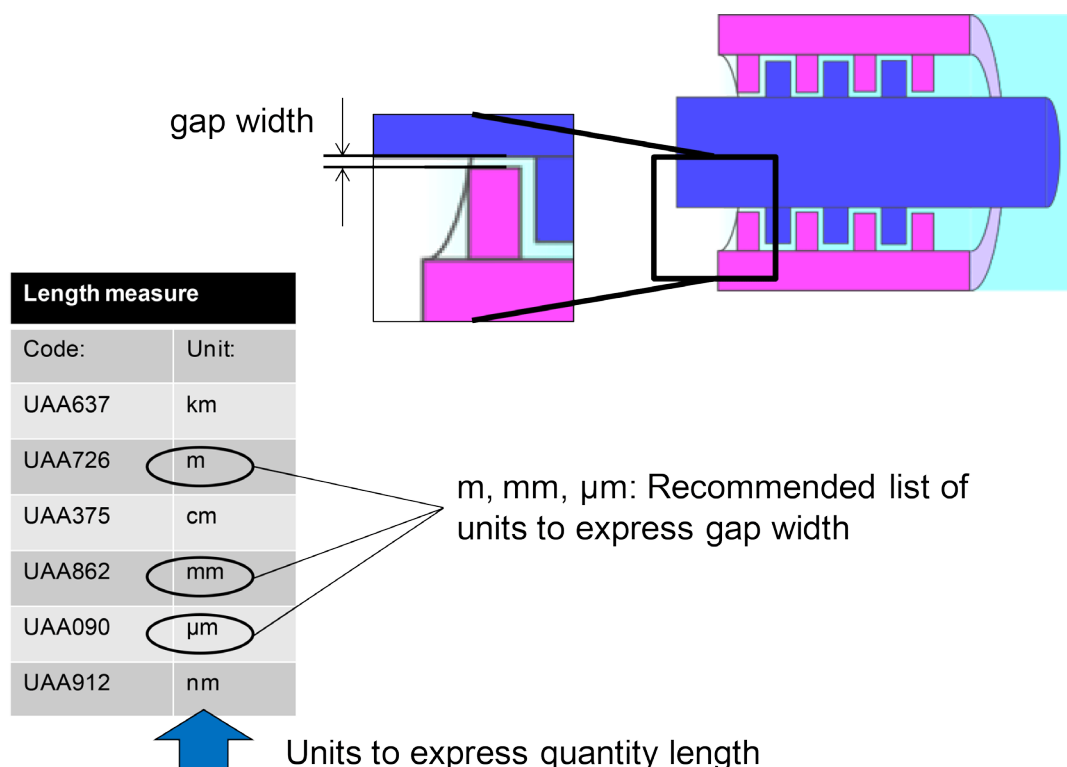
**Figure 40 – Example – Restricted enumeration
(IEC 62656-1 spreadsheet format)**

24.8.3 Grouping

Besides the grouping of objects in hierarchies, another type of grouping can be desirable.

The example below shows the use of **Relation** information objects for creating special predefined lists of units. In general, predefined lists of units offer a selection of units for users that can minimize erroneous choices. In cases where the offered list is too bulky containing units that are not appropriate, the possible selections have to be restricted thus achieving meaningful choices (see Figure 41 and Figure 42).

EXAMPLE To specify the gap of a labyrinth seal, units such as metre (m), millimetre (mm), or micrometre (µm) can apply. By specifying a list of units embracing m, mm, and µm, absurd length measures such as kilometre (km) or nanometre (nm) can be excluded.



IEC

Figure 41 – Example – List of units for measuring the gap width of a labyrinth seal

#CLASS_ID:=MDC_C009						
#CLASS_NAME.en:=UoM meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_10	MDC_P004_1.en				
	UAA637	kilometre				
	UAA726	metre				
	UAA375	centimetre				
	UAA862	millimetre				
	UAA090	micrometre				
	UAA912	nanometre				

#CLASS_ID:=MDC_C011						
#CLASS_NAME.en:=Relation meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	relation_type	role_of_relation	formula	domain_of_function	codomain_of_function
#PROPERTY_ID	MDC_P001_13	MDC_P200	MDC_P210	MDC_P204	MDC_P202	MDC_P203
	NAA001	PREDICATION	quantity		UAA637, UAA726, UAA375, UAA862, UAA090, UAA912	UAA726
	NAA002	PREDICATION	quantity		UAA726, UAA862, UAA090	UAA726

#CLASS_ID:=MDC_C003						
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name		property_data_element_type	code_of_unit	code_of_alternative_unit
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en		MDC_P020	MDC_P41	MDC_P042
	NAA003	gap width		NON_DEPENDENT_P_DET	UAA862	NAA002

IEC

NOTE To keep the figure simple, all attributes that are not relevant are omitted.

**Figure 42 – Example – Information objects of Figure 41
(IEC 62656-1 spreadsheet format)**

25 Qualifiers

There are cases where users want to add additional information to the values assigned to a property. This information contains data required for the correct interpretation of the value.

EXAMPLE A property can be used along the life cycle of a product and its value can depend on the life-cycle stage. Thus, assigning the life-cycle stage to the property value is essential for the correct interpretation of the value. The value associated during the stage “as designed” can well differ from the value during the stage “as built”.

The additional information is contained in so-called (value-)qualifiers and may be specified using the rules of this document.

NOTE 1 See IEC 62569-1 for additional information.

Qualifiers shall not be confused with conditions. Conditions apply to all possible values of a **Property** whereas qualifiers are strictly related to identified value(s) of a **Property**.

The same value may be applied with one or more qualifiers. When assigning another value to the **Property** the qualifiers can change.

NOTE 2 Association of qualifiers to values is not an activity performed in a dictionary but is performed by application software. By providing qualifier objects in the dictionary the application software can select from predefined, standardized names for qualifiers. Such qualifiers can provide information such as status data or life-cycle data.

26 Characters and character sets

26.1 Overview

Characters and character sets play an important role in supporting the versatility and usability of a dictionary. Thus, efforts should be made to equally support European and non-European character sets.

26.2 Recommended character sets

Unicode characters that correspond to the G0 set of ISO/IEC 646 or to row 00, columns 002 to 007 of ISO/IEC 10646, UTF-16 shall be used for any textual or numerical information.

For alternative languages or missing characters such as "θ" (GREEK THETA SYMBOL), the full character set as defined by ISO/IEC 10646 may be used.

NOTE 1 The character "θ" (GREEK THETA SYMBOL) can be expressed by using the Unicode coding "U+03D1".

NOTE 2 The Unicode standard is published by The Unicode Consortium, P.O. Box 391476, Mountain View, CA 94039-1476, U.S.A., www.unicode.org.

Characters from ISO/IEC 10646 shall be represented by their 4 digit hexadecimal identifier preceded by a number sign "#" character. A number sign "#" not followed by a number shall not be interpreted as the start of a Unicode hexadecimal identifier.

EXAMPLE "∅" is coded as "#2205"

26.3 Line feed

Many applications do not support the use of line feed characters as part of a value. The vertical line "|" character may be used instead.

Two consecutive vertical line characters "||" do not mean double line feed but create a single vertical line "|".

26.4 Subscript

Subscripts shall be indicated by Latin letter(s) preceded by an underline "_" character followed by a closing curly bracket "}" after the subscript.

An underline "_" not followed by a closing curly bracket shall not be interpreted as subscript command.

EXAMPLE 1 "λ_{peak}" is coded as "\$l_peak}".

NOTE Non-character subscript glyphs such as subscript numbers can be presented by using Unicode characters.

EXAMPLE 2 " H_2SO_4 " can be presented by writing "H#2082SO#2084".

26.5 Superscript

Superscripts shall be indicated by Latin letter(s) preceded by two asterisk characters "***" followed by a closing curly bracket "}" after the superscript.

Two asterisks "**" not followed by a closing curly bracket shall not be interpreted as superscript command.

EXAMPLE 1 " α^b " is coded as "\$a**b)".

NOTE Non-character superscript glyphs such as superscript numbers can be presented by using Unicode characters.

EXAMPLE 2 " 10^{-3} " can be presented by writing "10#207B#00B3".

26.6 Greek characters

To express Greek characters the transliteration specified in Table 7 (Table 1 of ISO 843:1997) may be used. For retranslation, the translated Greek letters shall be preceded by a dollar "\$" character.

The character "\$" not followed by one of the characters specified in Table 7 shall not be interpreted as transliteration command.

NOTE 1 Table 7 is only to express quantities, not to transliterate into New Greek writing.

NOTE 2 See 26.2 for recommendations about use of Unicode characters.

Table 7 – Transliteration of Greek characters to Latin characters

	Greek character		Latin character ^a	
	Upper case	Lower case	Upper case	Lower case
1	A	α	A	a
2	B	β	B	b
3	Γ	γ	G	g
4	Δ	δ	D	d
5	E	ε	E	e
6	Z	ζ	Z	z
7	H	η	I	i
8	Θ	θ	TH	th
9	I	ι	I	i
10	K	κ	K	k
11	Λ	λ	L	l
12	M	μ	M	m
13	N	ν	N	n
14	Ξ	ξ	X	x
15	O	ο	O	o
16	Π	π	P	p
17	P	ρ	R	r
18	Σ	σ, ζ ^b	S	s, s
19	T	τ	T	t
20	Υ	υ	Y	y
21	Φ	φ	F	f
22	X	χ	CH	ch
23	Ψ	ψ	PS	ps
24	Ω	ω	Ö	ö

^a In case the character set does not support the overline character, the apostrophe character may be used instead of the overline character.
EXAMPLE The characters “\$’i” express the “i” (see line 7).

^b The Greek character ζ is translated into Latin s, the same as for the Greek character σ. The character σ is used at the beginning or in the middle of a word, while the character ζ is used at the end of the word. [SOURCE: ISO 843:1997, 3.1]

Annex A

(informative)

Data model

Figure A.1 to Figure A.6 use UML class diagrams for illustrating the IEC 61360-1 data model. The figures correspond to the presentations used in this document.

NOTE References in the model are made through identifiers containing the version information.

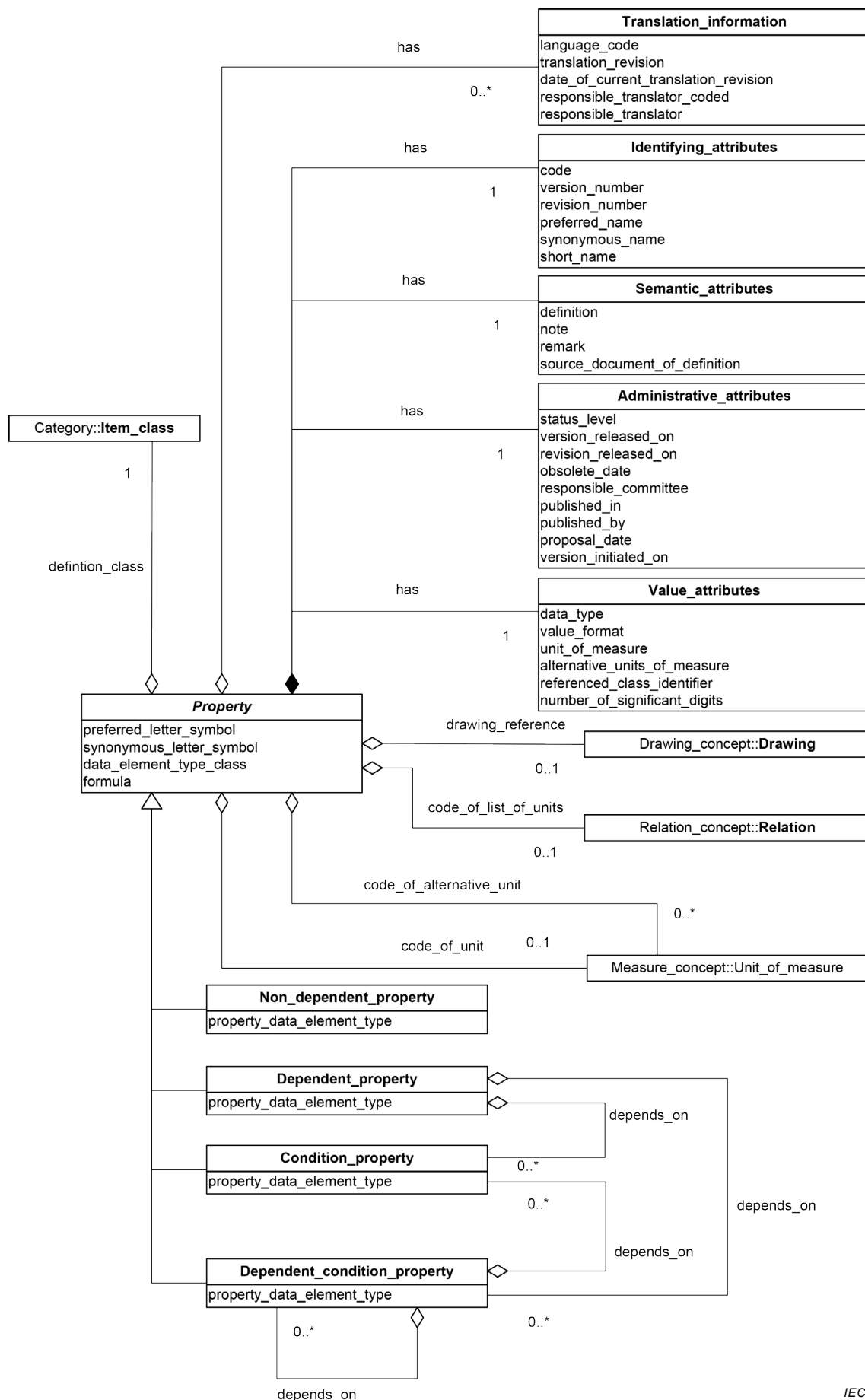


Figure A.1 – Characteristic (UML class diagram)

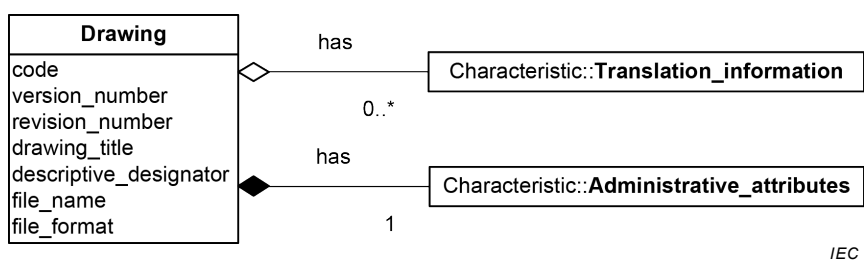


Figure A.2 – Drawing concept (UML class diagram)

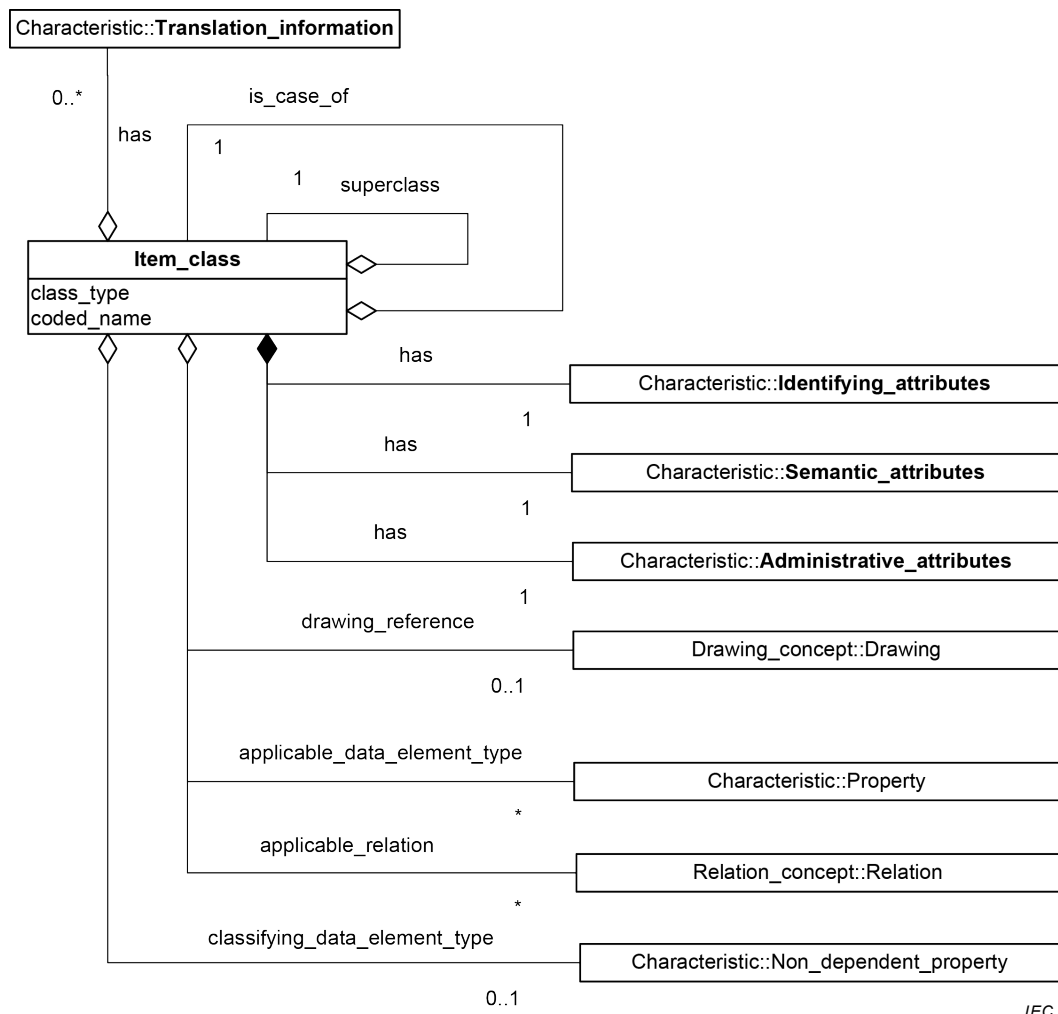
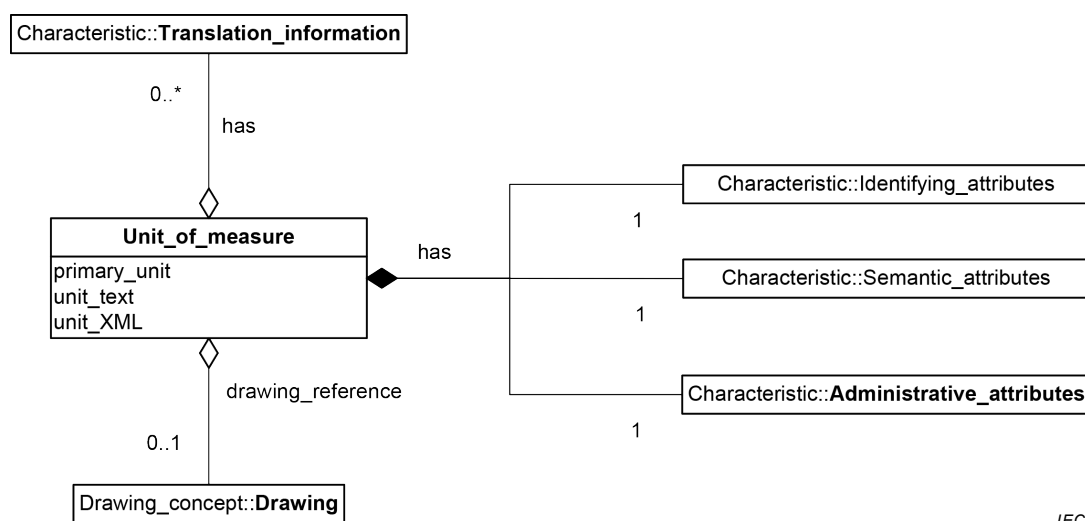
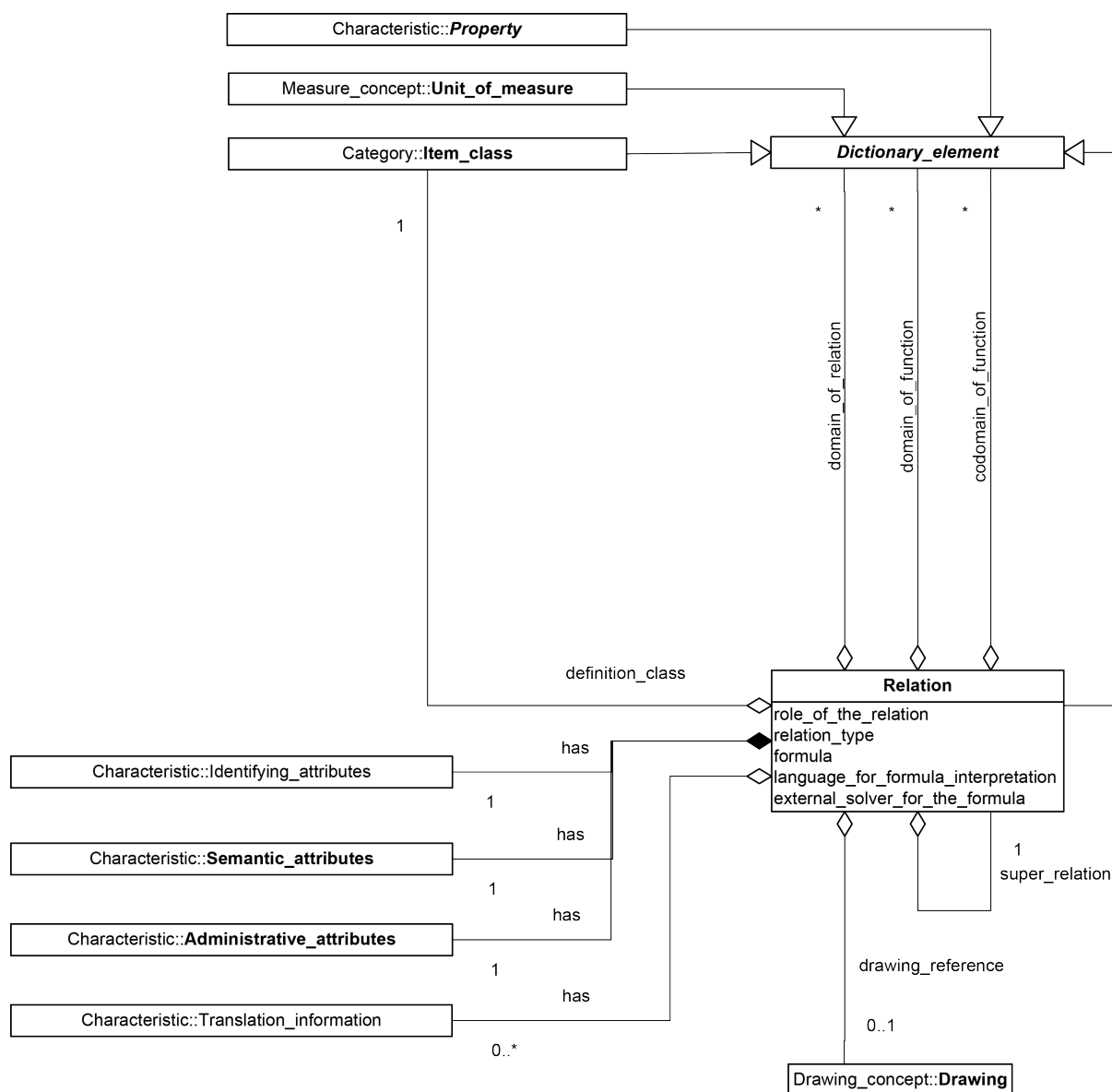


Figure A.3 – Category (UML class diagram)



IEC

Figure A.4 – Measure concept (UML class diagram)



IEC

Figure A.5 – Relation concept (UML class diagram)

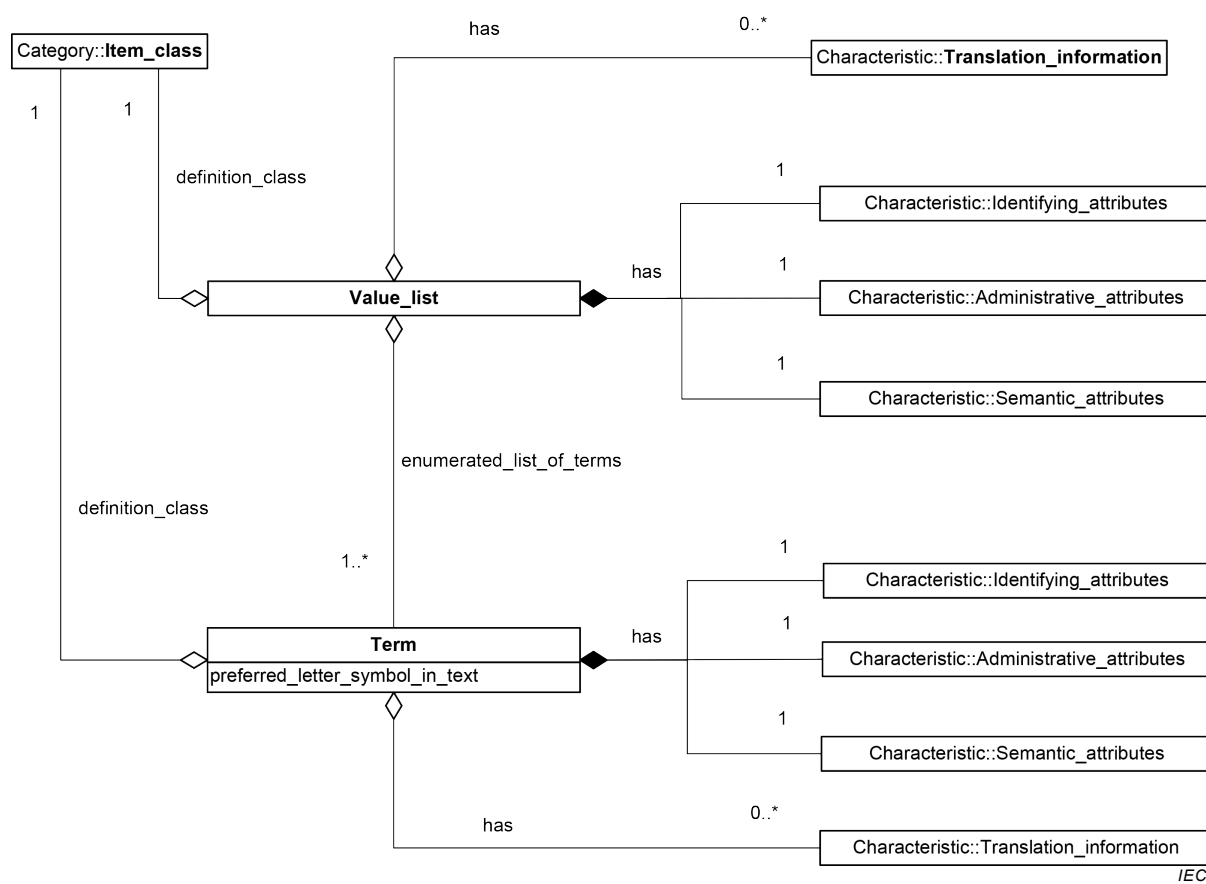


Figure A.6 – Value list concept (UML class diagram)

Annex B (normative)

Type classification codes of properties

B.1 Property classification

B.1.1 Overview

Property information objects should be classified in order to make large collections of properties more manageable. This may be implemented by dividing the subject field from the generic to the specific, bringing related concepts together (e.g. concepts referring to the same physical quantity such as temperature, voltage, capacitance) and thus making orientation easier. The field of interest can be divided into a number of classes which should be complementary, i.e. in the ideal case they cover in their totality the whole field without overlap.

The classification supports tasks such as:

- analysing property collections;
- designating properties;
- managing properties.

B.1.2 Principles

There shall be two general categories of **Property** information objects:

- quantitative properties, also called measures, representing the values of a measurable characteristic of an item. These **Property** information objects shall be part of the main classes "C", "E", etc.;
- non-quantitative properties such as identifiers or indicators labelling objects or designating items. The non-quantitative **Property** information objects shall be implemented by means of codes, names, descriptions, etc. Such **Property** information objects belong to main class "A".

B.1.3 Quantitative Property information objects

The quantitative **Property** information objects shall be classified into main classes according to their measure concepts or quantities in accordance with Table B.1.

Table B.1 – Survey of main classes of Property information objects

Non-quantitative properties	Main class	Description/subjects
	A	Identifications and indicators
Quantitative properties	Main class	Description/subjects
Physical measures:	C	Physical chemistry and molecular physics
	E	Electricity and magnetism
	F	Periodic and related phenomena
	G	Acoustics
	H	Heat
	J	Information
	K	Mechanics
	L	Light and related electromagnetic radiations
	T	Space and time
	U	Atomic and nuclear physics
	V	Nuclear reactions and ionizing radiations
	W	Solid-state physics
Non-physical measures:	M	Financial amounts
	P	Financial rates: prices, tariffs
	Q	Denumerable quantities, counts
	R	Business ratios, percentages

The classification of properties uses the following general rules.

- a) The classification shall have two levels:
 - main classes;
 - classes identified by a single capital letter and two numeric digits.
- b) The main classes, except class J, reflect main areas of physics, such as space and time, mechanics, heat, etc.
- c) The main classes are subdivided into classes of physical quantities such as T10: velocity, K01: mass, H12: thermal resistance.
- d) The main class J shall be subdivided into classes based on definitions from the ISO 2382 series.

In addition the following rules apply.

- e) For quantities occurring in various physical domains, their complete physical context shall be decisive for the classification.

EXAMPLE 1 Wavelengths of light and sound are classified in class L03 or G05, respectively.

- f) ISO classes containing a physical constant shall not be used.

EXAMPLE 2 E32/ L06: speed of light, L18: Stefan-Boltzmann constant.

- g) Dimensionless ratios of identical quantities, expressed as fractions or percentages and not contained in Annex B, shall be classified in the same class as the quantity from which they originate.

EXAMPLE 3 Current gain of a transistor is classified as E01.

- h) Derived quantities shall be classified in the class of the numerator.

EXAMPLE 4 Steepness of a voltage pulse (in V/s) in class E06.

B.1.4 Non-quantitative Property information objects

The values of non-quantitative properties represent identifiers or designators of items such as locations, organizations, persons, messages, documents, etc. As a result, these **Property** information objects belong to the main class "A" and may be further classified according to their subject, identified by two additional numeric digits.

B.2 Survey of type classification codes for non-quantitative properties

In this survey, the complete classification and title per main class are given in alphabetical order of the main class code. See Table B.2.

Table B.2 – Classification codes of non-quantitative data element types

code	Description
A11	Geographical unit (greater than a place)
A12	Geographical location (place or smaller)
A13	Geographical route and network
A21	Organization
A22	Functionary
A23	Organization class
A31	Date and time period
A32	Time of day
A41	Private person
A51	Product
A52	Product class
A53	Product batch and package (type)
A54	Transport mode, means and unit
A55	Manufacturing process and technology
A56	Product function and application
A57	Material
A58	Product geometry, shape, and size
A59	Product quality, performance, and test
A61	Document and message
A62	Information element and information group
A63	Data medium and transmission unit
A71	Measuring unit
A79	Type of measurement
A81	Account
A82	Project, project activity
A83	Procedure
A91	Abstract identification such as language, colour, etc.
A93	Clause

B.3 Survey of type classification codes for quantitative properties

In Table B.3 to Table B.16, the complete classification and title per main class are given in alphabetical order of the main class code. See also 6.3 for the use of the classification codes.

Table B.3 – Classification codes for quantities of physical chemistry and molecular physics (1 of 2)

Code	Description	Code	Description
C01	relative atomic mass, relative molecular mass	C16	molality of solute B
C02	number of molecules or other elementary elements	C17	chemical potential of B
C03	amount of substance	C18	absolute activity of B
C04	not used	C19	partial pressure of B (in a gaseous mixture)
C05	molar mass	C20	fugacity of B (in a gaseous mixture)
C06	molar volume	C21	standard absolute activity of B (in a gaseous mixture)
C07	molar thermodynamic energy	C22	activity coefficient of B (in a liquid or a solid mixture), standard absolute activity of B (in a liquid or a solid mixture)
C08	molar heat capacity	C23	activity of solute B, relative activity of solute B (especially in a dilute liquid solution)
C09	molar entropy	C24	activity coefficient of solute B (especially in a dilute liquid solution), standard absolute activity of solute B (especially in a dilute liquid solution)
C10	volumic number of molecules (or particles), number density of molecules (or particles), molecular concentration of B	C25	activity of solvent A, relative activity of solvent A (especially in a dilute liquid solution), osmotic coefficient of solvent A (especially in a dilute liquid solution) standard absolute activity of solvent A (especially in a dilute liquid solution)
C11	volumic mass, mass density, density, mass concentration of B	C26	osmotic pressure
C12	mass fraction of B	C27	stoichiometric number of B
C13	concentration of B, amount-of-substance concentration of B	C28	affinity (of a chemical reaction)
C14	mole fraction of B, mole ratio of solute B	C29	extent of reaction
C15	volume fraction of B	C30	standard equilibrium constant

Table B.3 (2 of 2)

Code	Description	Code	Description
C31	mass of molecule	C43	elementary charge
C32	electric dipole moment of molecule	C44	charge number of ion
C33	electric polarizability of molecule	C45	not used
C34	microcanonical partition function, canonical partition function, grand-canonical partition function, grand partition function, molecular partition function, partition function of a molecule	C46	ionic strength
C35	statistical weight	C47	degree of dissociation
C36	molar gas constant	C48	electrolytic conductivity
C37	not used	C49	molar conductivity
C38	mean free path	C50	transport number of the ion B, current fraction of the ion B
C39	diffusion coefficient	C51	angle of optical rotation
C40	thermal diffusion ratio, thermal diffusion factor	C52	molar optical rotatory power
C41	thermal diffusion coefficient	C53	massic optical rotatory power, specific optical rotatory power
C42	proton number	C54	pH

Table B.4 – Classification codes for quantities of electricity and magnetism

Code	Description	Code	Description
E01	electric current	E25	relative permeability
E02	electric charge, quantity of electricity	E26	magnetic susceptibility
E03	volumic charge, volume density of charge, charge density	E27	magnetic moment, electromagnetic moment
E04	areic charge, surface density of charge	E28	magnetization
E05	electric field strength	E29	magnetic polarization
E06	electric potential, potential difference, tension, electromotive force	E30	volumic electromagnetic energy electromagnetic energy density
E07	electric flux density	E31	Poynting vector
E08	electric flux	E32	not used
E09	capacitance	E33	resistance (to direct current)
E10	permittivity, electric constant, permittivity of vacuum	E34	conductance (for direct current)
E11	relative permittivity	E35	power (for direct current)
E12	electric susceptibility	E36	resistivity
E13	electric polarization	E37	conductivity
E14	electric dipole moment	E38	reluctance
E15	areic electric current, electric current density	E39	permeance
E16	lineic electric current, linear electric current density	E40	not used
E17	magnetic field strength	E41	frequency, rotational frequency
E18	magnetic potential difference, magnetomotive force, current linkage	E42	angular frequency, pulsance
E19	magnetic flux density, magnetic induction	E43	phase difference
E20	magnetic flux	E44	impedance, modulus of impedance, resistance, reactance
E21	magnetic vector potential	E45	admittance, modulus of admittance, conductance, susceptance
E22	self-inductance, mutual inductance	E46	quality factor
E23	coupling factor, leakage factor	E47	loss factor
E24	permeability, magnetic constant, permeability of vacuum	E48	loss angle
		E49	active power
		E50	apparent power, reactive power
		E51	power factor
		E52	active energy

Table B.5 – Classification codes for quantities of periodic and related phenomena

Code	Description	Code	Description
F01	period, periodic time	F08	phase velocity, group velocity
F02	time constant of an exponentially varying quantity	F09	level of a field quantity
F03	frequency, rotational frequency	F10	level of a power quantity
F04	angular frequency, pulsance	F11	damping coefficient
F05	wavelength	F12	logarithmic decrement
F06	wave number, repetency	F13	attenuation coefficient, phase coefficient, propagation coefficient
F07	angular wave number, angular repetency		

Table B.6 – Classification codes for quantities of acoustics

Code	Description	Code	Description
G01	period, periodic time	G18	acoustic impedance
G02	frequency	G19	mechanical impedance
G03	frequency interval	G20	characteristic impedance of a medium, surface density of mechanical impedance
G04	angular frequency, pulsance	G21	sound-pressure level
G05	wavelength	G22	sound-power level
G06	wave number, repetency	G23	damping coefficient
G07	angular wave number, angular repetency	G24	time constant, relaxation time
G08	volumic mass, mass density, density	G25	logarithmic decrement
G09	static pressure, sound pressure	G26	attenuation coefficient, phase coefficient, propagation coefficient
G10	sound particle displacement	G27	dissipation factor, reflection factor, transmission factor, absorption factor
G11	sound particle velocity	G28	sound-reduction index
G12	sound particle acceleration	G29	equivalent absorption area of a surface or item
G13	volume flow rate	G30	reverberation time
G14	velocity of sound (phase velocity), group velocity	G31	loudness level
G15	sound energy density, volumic sound energy	G32	loudness
G16	sound power		
G17	sound intensity		

Table B.7 – Classification codes for quantities of heat

Code	Description	Code	Description
H01	thermodynamic temperature	H17	ratio of massic heat capacities, ratio of the specific heat capacities, isentropic exponent
H02	Celsius temperature	H18	entropy
H03	linear expansion coefficient, cubic expansion coefficient, relative pressure coefficient	H19	massic entropy, specific entropy
H04	pressure coefficient	H20	energy, thermodynamic energy, enthalpy, Helmholtz free energy, Helmholtz function, Gibbs free energy, Gibbs function
H05	isothermal compressibility, isentropic compressibility	H21	massic energy, specific energy, massic thermodynamic energy, specific thermodynamic energy, massic enthalpy, specific enthalpy, massic Helmholtz free energy, specific Helmholtz free energy, massic Gibbs free energy, specific Helmholtz function, specific Gibbs free energy, specific Gibbs function
H06	quantity of heat, heat	H22	Massieu function
H07	heat flow rate	H23	Planck function
H08	areic heat flow rate, density of heat flow rate		
H09	thermal conductivity		
H10	coefficient of heat transfer, surface coefficient of heat transfer		
H11	thermal insulance, coefficient of thermal insulation		
H12	thermal resistance		
H13	thermal conductance		
H14	thermal diffusivity		
H15	heat capacity		
H16	massic heat capacity, specific heat capacity at: – constant pressure, – constant volume, – saturation		

Table B.8 – Classification codes for quantities of information

Code	Description	Code	Description
J01	word length storage capacity register length	J04	volume storage density
J02	linear storage density	J05	transmission rate
J03	surface storage density	J06	error rate, code rate, efficiency

Table B.9 – Classification codes for quantities of mechanics

Code	Description	Code	Description
K01	mass	K17	Poisson ratio, Poisson number
K02	volumic mass, mass density, density	K18	modulus of elasticity, shear modulus, modulus of rigidity, bulk modulus, modulus of compression
K03	relative volumic mass, relative mass density, relative density	K19	compressibility (bulk compressibility)
K04	massic volume, specific volume	K20	second moment of area (second axial moment of area), second polar moment of area
K05	lineic mass, linear density	K21	section modulus
K06	areic mass, surface density	K22	dynamic friction factor, static friction factor
K07	moment of inertia	K23	viscosity (dynamic viscosity)
K08	momentum	K24	kinematic viscosity
K09	force, weight	K25	surface tension
K10	impulse	K26	energy, work, potential energy, kinetic energy
K11	moment of momentum, angular momentum	K27	power
K12	moment of force, moment of a couple, torque	K28	efficiency
K13	angular impulse	K29	mass flow rate
K14	gravitational constant	K30	volume flow rate
K15	pressure, normal stress, shear stress		
K16	linear strain (relative elongation), shear strain, volume strain (bulk strain)		

Table B.10 – Classification codes for quantities of light and related electromagnetic radiations

Code	Description	Code	Description
L01	frequency	L26	photon exitance
L02	angular frequency	L27	photon irradiance
L03	wavelength	L28	photon exposure
L04	repetency, wave number	L29	luminous intensity
L05	angular repetency, angular wave number	L30	luminous flux
L06	not used	L31	quantity of light
L07	radiant energy	L32	luminance
L08	radiant energy density	L33	luminous exitance
L09	spectral concentration of radiant energy density	L34	illuminance
L10	radiant power, radiant energy flux	L35	light exposure
L11	radiant energy fluence	L36	luminous efficacy, spectral luminous efficacy, maximum spectral luminous efficacy
L12	radiant energy fluence rate	L37	luminous efficiency, spectral luminous efficiency
L13	radiant intensity	L38	CIE colorimetric functions
L14	radiance	L39	trichromatic coordinates
L15	radiant exitance	L40	spectral absorption factor, spectral reflection factor, spectral transmission factor, spectral radiance factor
L16	irradiance	L41	optical density
L17	radiant exposure	L42	linear attenuation coefficient, linear absorption coefficient
L18	not used	L43	molar absorption coefficient
L19	not used	L44	refractive index
L20	not used	L45	item distance, image distance, focal distance
L21	emissivity, spectral emissivity, directional spectral emissivity	L46	vergence, lens power
L22	photon number		
L23	photon flux		
L24	photon intensity		
L25	photon luminance, photon radiance		

Table B.11 – Classification codes for amounts

Code	Description	Code	Description
M41	amount of persons	M53	amount of goods in aggregations
M43	amount of goods	M62	amount of information objects in transactions
M51	amount of goods in situations	M82	amount of currency transaction
M52	amount of goods in transactions	M83	amount of money in aggregations

Table B.12 – Classification codes for prices and tariffs

Code	Description	Code	Description
P51	prices of goods in situations	P71	price measuring units
P52	prices of goods in transactions	P81	price currency type

Table B.13 – Classification codes for dimensionless business quantities and counts

Code	Description	Code	Description
Q31	quantity of defined time periods in situations	Q59	quantity of products in quality
Q43	quantity of person aggregation	Q61	quantity of document (part)s
Q33	quantity of aggregated time periods	Q62	quantity of information objects in transactions
Q51	quantity of goods in situations	Q63	quantity of information objects in aggregations
Q52	quantity of goods in transactions	Q71	quantity of measurement unit situations
Q53	quantity of goods in aggregations	Q74	scalar quantity
Q54	quantity of goods in hierarchical structures	Q79	quantity of type measures
Q55	quantity of manufacturing processes	Q82	quantity of projects
Q56	quantity of product functions	Q83	quantity of procedure statistics

Table B.14 – Classification codes for business ratios and percentages

Code	Description	Code	Description
R41	percentages/ratios related to persons in situations	R71	percentages/ratios related to measurement unit situations
R51	percentages/ratios related to goods in situations	R81	percentages/ratios related to rate situations
R52	percentages/ratios related to goods in transactions	R82	percentages/ratios related to rate transactions
R53	percentages/ratios related to goods in aggregations	R91	percentages/ratios related to rate of abstract things
R54	percentages/ratios related to goods in hierarchical structures		

Table B.15 – Classification codes for quantities of space and time

Code	Description	Code	Description
T01	angle	T06	volume
T02	solid angle	T07	time, time interval, duration
T03	length, breadth, height, thickness, radius, diameter, length of path, distance, cartesian coordinates, radius of curvature	T08	angular velocity
T04	curvature	T09	angular acceleration
T05	area	T10	velocity
		T11	acceleration, acceleration of free fall, acceleration due to gravity

Table B.16 – Classification codes for quantities of nuclear reactions and ionizing radiations

Code	Description	Code	Description
V01	reaction energy	V32	diffusion coefficient for neutron number density
V02	resonance energy	V33	diffusion coefficient for neutron fluence rate
V03	cross-section, total cross-section	V34	neutron source density
V04	angular cross-section	V35	slowing-down density
V05	spectral cross-section	V36	resonance escape probability
V06	spectral angular cross-section	V37	lethargy
V07	macroscopic cross-section, volumic cross-section	V38	average logarithmic energy decrement
V08	particle fluence	V39	mean free path
V09	particle fluence rate (particle flux density)	V40	slowing-down area, diffusion area, migration area
V10	energy fluence	V41	slowing-down length, diffusion length, migration length
V11	energy fluence rate (energy flux density)	V42	neutron yield per fission, neutron yield per absorption
V12	current density of particles	V43	fast fission factor
V13	linear attenuation coefficient	V44	thermal utilization factor
V14	mass attenuation coefficient	V45	non-leakage probability
V15	molar attenuation coefficient	V46	multiplication factor, infinite medium multiplication factor, effective multiplication factor
V16	atomic attenuation coefficient	V47	reactivity
V17	half-thickness, half value thickness	V48	reactor time constant
V18	total linear stopping power	V49	activity
V19	total atomic stopping power	V50	energy imparted, mean energy imparted
V20	total mass stopping power	V51	specific energy imparted, absorbed dose
V21	mean linear range	V52	dose equivalent
V22	mean mass range	V53	absorbed dose rate
V23	linear ionization by a particle	V54	linear energy transfer
V24	total ionization by a particle	V55	kerma
V25	average energy loss per ion pair formed	V56	kerma rate
V26	mobility	V57	mass energy transfer coefficient
V27	ion number density, ion density	V58	exposure
V28	recombination coefficient	V59	exposure rate
V29	neutron number density		
V30	neutron speed		
V31	neutron fluence rate (neutron flux density)		

Annex C (informative)

Preparation of new classes and properties

C.1 Responsibilities

Classes and properties are used for computer-sensible specification of items, such as services, products, systems or components. The IEC Common Data Dictionary (IEC CDD) is the IEC repository for classes and properties usable for item characterization. All content provided for publication in IEC CDD is subject to the copyright rules of IEC.

NOTE This implies that proposed content is free from third-party rights restricting the exploitation rights of IEC.

C.2 Recommended elements of data set

The IEC 61360 series specifies a number of information objects that may be used for specifying domain technology. Domain specialists new to IEC 61360 dictionaries can feel confused by the number of information objects and can find it difficult finding a starting point. Therefore, the following list enumerates the core information objects for specifying products together with their characteristics.

The following information objects and attributes are relevant for a first version of a product specification. The information objects written in italics are indispensable.

- *Item_class*
- *Property*
- *Identifying attributes:*
 - *code*
 - *preferred_name*
 - *synonymous_name*
 - *short_name*
- *Semantic attributes:*
 - *definition*
 - *note*
 - *remark*
 - *source_document_of_definition*
- *Value attributes:*
 - *data_type*
 - *value_format*
 - *unit_of_measure*

Annex D (informative)

Rules for defining new versions and revisions of dictionary elements

D.1 Changes in the attributes of Property information objects

Two concepts are provided to mark updating operations for **Property** information objects. The concept of version number is part of the identification of an information object whereas the concept of revision number is for administrative control. Table D.1 gives an overview of how updating operations (add, modify, delete an attribute) should have effects on the version number (**V**) or the revision number (**R**). There are cases where the denoted operation is meaningless on the conceptual level, and syntactically constrained in the common dictionary schema (–), or forbidden (**X**). The table does not reflect the creation of information objects.

NOTE 1 To modify means to modify the value of an attribute.

NOTE 2 If changes of version or revision numbers are propagated in the classification hierarchy, situations might occur where modifications of properties could entail unwanted version or revision changes of major parts of the classification tree.

**Table D.1 – Overview of configuration management
in Property updating operations**

Attribute	Add	Modify	Delete
applicable_class ^a	V	V ⁱ	X
code	–	X	X
code_of_unit	R/ V ⁱ	R/ V ⁱ	X
code_of_alternative_unit	R/ V ⁱ	R/ V ⁱ	X
code_of_list_of_units	R/ V ⁱ	R/ V ⁱ	X
data_element_type_class	–	R	X
data_type	–	X/ V ^b	X
definition	–	X/ V/ R ^c	X
depends_on	V ^e	V ⁱ	V
drawing_reference	R	R	R
formula	R	R	R
note	V	V/ R	V ^d
preferred_letter_symbol	V	V	X
preferred_name	–	V	X
referenced_class_identifier	X	V ^{g,i}	X
remark	R	R	R
revision_number	–	R	X
revision_released_on			
short_name	–	V	X
source_document_of_definition	R	R	R
synonymous_letter_symbol	R	R	R
synonymous_name	R	R	R
unit_of_measure	R/ V ⁱ	R/ V ⁱ	X
value_format	–	V ^f	X
version_number	–	V	X
version_released_on	–	X	X

V: version change, R: revision change, X: no change of version and revision.

^a There is no formal link from a property to the class it is made applicable in. However, the addition or modification of an applicable class can result in an update of the definition.

^b The SUBTYPE of the **data_type** that defines the domain cannot be changed (X). The only allowed changes consist of

- 1) adding new allowed values in an enumerated type; or
 - 2) changing the version of the class that constitutes the domain of the property.
- These changes modify the version (V) of the property.

^c Changes to the definition that affect the semantics lead to a change of the code, i.e. constitute a new property. Extending the definition, e.g. to include a new applicable class, results in a version change. Editorial changes to the definition text lead to a revision change.

^d It is only allowed to delete the note when the definition covers sufficiently the originally defined meaning.

^e It is only allowed to add an optional condition to a dependent property with condition(s). It is not allowed to add a condition to a non-dependent property.

^f It is only allowed to extend the defined length of the value format; all other changes result in a change of the code.

^g It is only allowed to change the version of the class that constitutes the domain of the data element type.

^h The addition of a new code and associated meaning, and semantic type changes to the meaning of an existing code result in a version change. In case a code is modified, it should be decided if a new property is issued on a case-by-case basis.

ⁱ Changes of the version number of the referenced properties are not considered to be a modification.

D.2 Changes in the attributes of class information objects

Two concepts are provided to mark updating operations for class information objects. The concept of version number is part of the identification of a class whereas the concept of revision number is one for administrative control of a class.

Table D.2 gives an overview of how updating operations (add, modify, delete some attributes of a class) have effects on the version number (**V**) or the revision number (**R**) for the given class. There are cases where the denoted operation is meaningless, and syntactically constrained in the common dictionary schema (**–**), or forbidden at all (**X**). The table does not reflect the creation of an **Item_class**.

NOTE 1 To modify means to modify the value of an attribute.

NOTE 2 If changes of version or revision numbers are propagated in the classification hierarchy, situations might occur where modifications of classes could entail unwanted version or revision changes of major parts of the classification tree.

**Table D.2 – Overview of configuration management
in class updating operations**

Attribute	Add	Modify	Delete
applicable_data_element_type	V	V ^e	X
code	–	X	X
coded_name	–	V	X
definition	–	R ^c	X
drawing_reference	–	V ^e	V
note	V	V/ R	V ^d
preferred_name	–	V ^b	X
remark	R	R	R
revision_number	–	R	X
source_document_of_definition	R	R	R
superclass	V ^a	V	V
synonymous_name	R	R	R
version_number	–	V	X

V: version change, R: revision change, X: no change of version and revision.

^a Modification of superclass should not remove any inherited visible or applicable property or type. The modification can consist either in changing the version of the referenced superclass, which defines a new version of the subclass, or, for example, in adding an intermediate class in between one class and its previous superclass.

^b If the version of a class is changed due to a change in the preferred name, subclasses should also change the version. Editorial changes lead to a revision change.

^c Changes to the definition that affect the semantics lead to a change of the code, i.e. constitute a new class. Editorial changes lead to a revision change.

^d It is only allowed to delete the note when the definition covers sufficiently the originally defined meaning.

^e Changes of the version number of the referenced property information objects are not considered to be a modification.

Annex E (informative)

Classifying_data_element_type attribute

A **classifying_data_element_type** attribute has a value domain consisting of a value list containing at least two options. Its principal function, when associated with an **Item_class**, is to provide a list of that class' subclasses. Thus, in the IEC dictionary, all classes except for those at the ends of branches of the classification tree have an associated **classifying_data_element_type**, which is one of the attributes applicable to that class.

The use of the **classifying_data_element_type** is supported in the information model of IEC 61360-2 and is a mandatory requirement of IEC 61360-1, though some dictionaries currently under development using the same information model have chosen not to take advantage of the facility.

In this document, there is a requirement that the **coded_name** of a subclass shall be identical to one of the value codes in the value list of its super-class, but this requirement is not included in the information model of IEC 61360-2. It is also desirable that the **preferred_name** of a subclass be the same as the value meaning associated with the corresponding value code, but this not a requirement of either this document or IEC 61360-2.

Annex F (informative)

Conventions for names and definitions

F.1 Conventions for writing definitions

F.1.1 General

Clause F.1 provides guidance on the wording of definitions. Subclauses F.1.2 and F.1.3 give a high-level overview of the conventions for writing definitions as laid down in ISO/IEC 11179-4 and ISO 704, respectively.

F.1.2 ISO/IEC 11179-4

F.1.2.1 Requirements

A definition shall:

- a) be stated in the singular;
- b) state what the concept is, not what it is not;
- c) be stated as one descriptive phrase or sentence;
- d) contain only commonly understood abbreviations;
- e) be expressed without embedding definitions of other data or underlying concepts.

F.1.2.2 Recommendations

A definition should:

- a) state the essential meaning of the concept;
- b) be precise and unambiguous;
- c) be concise;
- d) be able to stand alone;
- e) be expressed without embedding rationale, functional usage, or procedural information;
- f) avoid circular reasoning;
- g) use the same terminology and consistent logical structure for related definitions;
- h) be appropriate for the type of data being defined.

F.1.3 ISO 704

- a) Define what it is, not what it is not.
- b) Define the concept, do not write a list of examples (extensional definitions, i.e. a list of subordinate concepts, are allowed in highly specialized domains only).
- c) Avoid circular definitions.
- d) Do not define two concepts. A definition shall describe only one concept. It shall not include hidden definitions for any concepts used to identify characteristics. Any characteristic that requires an explanation shall be defined separately as a concept or given in a note.
- e) A definition is valid if it can replace a designation in a text without loss of or change in meaning.
- f) Definitions shall be as brief as possible and as complex as necessary. Complex definitions can contain several dependent clauses, but carefully written definitions contain only that information which makes the concept unique. Any additional descriptive information deemed necessary should be included in a note.

- g) The definition should not contain characteristics that belong logically to superordinate or subordinate concepts.
- h) A definition shall describe the content of the concept precisely. It shall be neither too narrow nor too broad.

F.1.4 Additional conventions

- a) The term “value” shall not be written in plural even if it is a level type (e.g. minimum, typical and maximum value).
- b) Changing attributes to conform to the new conventions of this document is by default a revision change (minor change) unless specified otherwise, and is done along with a change request associated with the relevant classes or properties.

F.2 Conventions for writing names

F.2.1 Requirements

A dictionary item name shall:

- a) be stated in the singular;
- b) be written in lower case with the exception of particular abbreviations and acronyms that are commonly written in upper case and approved for use;
- c) contain only commonly understood abbreviations and acronyms;
- d) be consistent with the concept specified in the definition.

EXAMPLE The name ought not include the term “continuous” in the property name attribute if “continuous” is not addressed in its definition.

F.2.2 Recommendations

A dictionary item name should:

- a) be concise;
- b) use the same terminology and consistent logical structure for related names.

F.2.3 Mechanical quantitative property names

Mechanical quantitative property names should start with the concept or item being specified, followed by the measured aspect such as length, height, or diameter.

F.2.4 Electrical quantitative property names

- a) They should reflect the electrical symbol in words reading in reverse order.
- b) They should start with the concept being specified, followed by the characterized quantity such as voltage, current, capacitance, or temperature.
- c) They should use the term “repetitive” as part of the name, when defined as such in the symbol:
 - “repetitive” in symbol as subscript “R” (e.g. VRRM, Repetitive peak reverse voltage), “non-repetitive” in symbol as subscript “S” (e.g. VRSM, Surge reverse voltage). Do not use the term “single pulse”.
 - Include “repetitive” and “non-repetitive” in primary property name and the definition.

“Repetitive” should not be used instead of “pulsed”. Pulsed does not indicate if it is repetitive or non-repetitive.
- d) The concept may be preceded by one or more qualifiers such as maximum, peak, average, or total.
- e) The measured quantity is possibly followed by a non-quantitative condition such as: “from junction to lead”.

- f) For limiting values, names should be chosen that include the term "limiting" at the beginning.

EXAMPLE See Table F.1 for a name structure for electrical quantitative **properties**.

Table F.1 – Example of the name structure for electrical quantitative properties

Qualifier	Concept	Characterized quantity	Non-quantitative condition
maximum	input	voltage	
	ambient	temperature	
initial	junction	temperature	
maximum repetitive peak	off-state	voltage	
transient	thermal	impedance	from junction to lead

F.2.5 Non-quantitative property names

Non-quantitative property names start with the concept being specified followed by a qualifier such as type, code, name, or description.

Annex G (normative)

Value format specification

G.1 General

ISO 13584-42 and IEC 61360-2 provide a particular syntax to specify the allowed formats for the string and numeric values that may be associated with a property.

NOTE 1 The format description language defined here is based on stipulations given in ISO 6093:1985 and ISO 9735-1:2002.

EXAMPLE 1 The format NR1..3 allows to specify that only integer values consisting of exactly three digits are allowed.

NOTE 2 No value format is defined for any other data_type, including boolean_type.

NOTE 3 In ISO 13584-42, it is not mandatory to define the format of property values.

NOTE 4 The syntax of the allowed formats is defined in Annex G using a subset of the Extended Backus-Naur Form (EBNF) defined in ISO/IEC 14977.

EXAMPLE 2 The syntax of the format NR1 3 are the characters 'NR1' ' ' '3'.

The semantics of the characters used to represent a value cannot be defined using the EBNF. Thus the meaning is specified separately for each part of the format.

EXAMPLE 3 The syntax of the format "NR1 3" has the following meaning: "NR1" means that only an integer value may be represented. The space means that this format specifies a fixed number of characters. "3" means that exactly three digits are required.

G.2 Notation

Table G.1 summarizes the subset of the ISO/IEC 14977 EBNF syntactic meta-language used by ISO 13584-42 / IEC 61360-2 specifying the value format of properties.

Using these notations, the syntax of the subset of the EBNF meta-language used by ISO 13584-42 / IEC 61360-2 to specify the value format of properties is summarized by the following grammar (the meta-identifier character, letter and digit are not detailed):

```
syntax = syntaxrule , { syntaxrule };
syntaxrule = metaidentifier , '=' , definitionslist , ';';
definitionslist = singledefinition , { '|' , singledefinition };
singledefinition = term , { ',', term };
term = primary, [ '-', primary ];
primary = optionalsequence | repeatedsequence | groupedsequence |
        metaidentifier | terminal | empty;
optionalsequence = '[' definitionslist ']';
repeatedsequence = '{' definitionslist '}';
groupedsequence = '(' definitionslist ')';
metaidentifier = letter , { letter };
terminal = '"', (character - '"'), {character - '"'}, '"'
        | "'", (character - "'"), {character - "'"}, "'";
empty =;
```

The equals sign '=' indicates a syntax rule. The meta-identifier on the left may be re-written by the combination of the elements on the right. Any spaces appearing between the elements are meaningless unless they appear within a terminal. A syntax rule is terminated by a semicolon ';'.

Table G.1 – ISO/IEC 14977 EBNF syntactic meta-language

Representation	ISO/IEC 10646 character names	Meta-language symbol and role
' '	apostrophe	First quote symbol: represents language terminals. Terminal shall not contain apostrophe. EXAMPLE 1 'Hello'
" "	quotation mark	Second quote symbol: represents language terminals. Terminal shall not contain quotation mark. EXAMPLE 2 "John's car"
()	left parenthesis, right parenthesis	Start/end group symbols. The content is considered as a single symbol.
[]	left square bracket, right square bracket	Start/end option symbols. The content may be present or not present.
{ }	left curly bracket, right curly bracket	Start/end repeat symbols. The content may be present 0 to <i>n</i> times.
-	hyphen-minus	Except symbol.
,	comma	concatenate symbol.
=	equals sign	Defining symbol. Syntax rule: defines the symbol of the left by the formula on the right.
	vertical line	Alternative separator symbol.
;	semicolon	Terminator symbol. End of a syntax rule.

The use of a meta-identifier within a definition-list denotes a non-terminal symbol which appears on the left side of another syntax rule. A meta-identifier is composed of letters or digits, the first character being a letter. If a term contains both a `primary` preceding a minus sign, and a `primary` that follows the minus sign, only the sequence of symbols that are represented by the first `primary` and that are not represented by the second `primary` are represented by the term.

EXAMPLE 1 The notation `""`, character – `""`, `""` means any character but the apostrophe character, inserted between two apostrophe characters.

The `terminal` denotes a symbol which cannot be expanded further by a syntax rule, and which appears in the final result. Two ways to represent a `terminal` are allowed: either a set of characters without apostrophe, inserted between two apostrophes, or a set of characters without quotation marks, inserted between two quotation marks.

EXAMPLE 2 Assume that we want to describe, by such a grammar, the price of a product in euros. Such a price is a positive number with no more than two digits in the cents part. We introduce three meta-identifiers associated with three syntax rules:

```
digit = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9';
cents = [ '.' , digit [ , digit ] ];
euros = digit { , digit } cents;
```

With these syntax rules, "012", "4323.3", "3.56" are examples of permitted representations of euros. "12.", ".10" are examples of not permitted representations of euros.

G.3 Data value format types

The grammar defined in Annex G defines eight different types of value formats: four quantitative and five non-quantitative value formats.

Clause G.4 defines the meta-identifiers that are used to specify these formats. Clause G.5 defines the syntax rule for the four meta-identifiers that represent the four quantitative value formats, together with their meaning at the value level. Clause G.6 defines the meta-identifiers for the five non-quantitative value formats, together with their meaning at the value level.

G.4 Meta-identifier used to define the formats

The meta-identifiers used in the grammar that define the various value formats are the following:

```
dot = '.';
decimalMark = '.';
exponentIndicator = 'E';
numeratorIndicator = 'N';
denominatorIndicator = 'D';
leadingDigit = '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9';
lengthOfExponent = leadingDigit, {trailingDigit};
lengthOfIntegerPart = (leadingDigit, {trailingDigit});
lengthOfNumerator = leadingDigit, {trailingDigit};
lengthOfDenominator = leadingDigit, {trailingDigit};
lengthOfFractionalPart = (leadingDigit, {trailingDigit}) | '0';
lengthOfIntegralPart = (leadingDigit, {trailingDigit}) | '0';
lengthOfNumber = leadingDigit, {trailingDigit};
trailingDigit = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9';
signedExponent = 'S';
signedNumber = space, 'S';
space = ' ';
variableLengthIndicator = '..';
decimalMark: separator between integral and fractional part of numbers of format NR2 or NR3.
leadingDigit: first cipher of a number comprising one or more ciphers.
trailingDigit: one of the ciphers that combines to form numbers, except the first one.
```

If a number comprises only one digit, no `trailingDigit` is present.

G.5 Quantitative value formats

G.5.1 General

The four quantitative value format syntax rules and their meanings for value representation are defined in G.5.2 to G.5.5.

G.5.2 NR1-value format

The NR1-value syntax specifies the format of an integer property value.

Syntax rule:

```
NR1Value = 'NR1', ((signedNumber, variableLengthIndicator) |
(signedNumber, space) | variableLengthIndicator | space),
lengthOfNumber;
```

The meaning of NR1-value format components for value representation is as follows:

- 'NR1': the value shall be an integer. NR1-values shall not contain any spaces.
- `lengthOfNumber`: number of digits of the value. If preceded by a `variableLengthIndicator` the actual number of digits may be less.
- `signedNumber`: if `signedNumber` is present, the related number shall have either a positive, negative, or zero value. In case of positive values, a '+' sign may be present. Negative values shall be preceded by a '-' sign. The value zero shall not be preceded by a '-' sign.
- `variableLengthIndicator`: if `variableLengthIndicator` is present, the related number shall contain a number of digits that is less than or equal to its length specification, i.e. less than or equal to `lengthOfNumber`.

G.5.3 NR2-value format

The NR2-value syntax specifies the format of a real property value that does not need an exponent.

Syntax rule:

```
NR2Value = 'NR2', ((signedNumber, variableLengthIndicator) |
(signedNumber, space) | variableLengthIndicator | space),
lengthOfIntegralPart, decimalMark, lengthOfFractionalPart;
```

The meaning of NR2-value format components for value representation is as follows:

- 'NR2': the value shall be a real number. NR2-values shall not contain spaces.
- `lengthOfFractionalPart`: number of digits of the fractional part of the number. If preceded by a `variableLengthIndicator` the actual number of digits of the fractional part may be less.

NOTE `lengthOfFractionalPart` implicitly specifies the recommended accuracy of the value. The actual accuracy of the number from which this value was derived can have been greater than the value expressed here.
- `lengthOfIntegralPart`: number of digits of the integral part of the number. If preceded by a `variableLengthIndicator` the actual number of digits of the integral part may be less.
- `signedNumber`: if `signedNumber` is present, the related number shall have either a positive, negative, or zero value. In case of positive values a '+' sign may be present. Negative values shall be preceded by a '-' sign. The value zero shall not be preceded by a '-' sign.
- `variableLengthIndicator`: if `variableLengthIndicator` is present, either integral part or fractional part of the number or both parts shall contain a number of digits that is less than or equal to its related length specification, i.e. less than or equal to `lengthOfIntegralPart` or `lengthOfFractionalPart`. At least one cipher shall be present in the number.

G.5.4 NR3-value format

The NR3-value syntax specifies the format of a real property value that is represented with an exponent.

Syntax rule:

```
NR3Value = 'NR3', ((signedNumber, variableLengthIndicator) |
(signedNumber, space) | variableLengthIndicator | space),
```

`lengthOfIntegralPart`, `decimalMark`, `lengthOfFractionalPart`,
`exponentIndicator`, [`signedExponent`], `lengthOfExponent`;

The meaning of NR3-value format components for value representation is as follows:

- 'NR3': the value shall be a real number with an exponent of base 10. There shall be at least one digit and the decimal mark in the mantissa. The exponent shall contain at least one digit, too. NR3-values shall not contain spaces.
- `exponentIndicator`: separator between mantissa and exponent in numbers of format NR3.
- `lengthOfExponent`: number of digits of the exponent. If preceded by a `variableLengthIndicator` the actual number of digits of the exponent may be less.

NOTE 1 Any signs or decimal marks present are not counted by `lengthOfNumber`, `lengthOfIntegralPart`, `lengthOfFractionalPart` or `lengthOfExponent`.

- `lengthOfFractionalPart`: number of digits of the fractional part of the mantissa. If preceded by a `variableLengthIndicator` the actual number of digits of the fractional part may be less.

NOTE 2 `lengthOfFractionalPart` implicitly specifies the recommended accuracy of the value. The actual accuracy of the number from which this value was derived can have been greater than the value expressed here.

- `lengthOfIntegralPart`: number of digits of the integral part of the mantissa. If preceded by a `variableLengthIndicator` the actual number of digits of the integral part may be less.
- `signedExponent`: if `signedExponent` is present, the related exponent shall have either a positive, negative, or zero value. In case of positive values, a '+' sign may be present. Negative values shall be preceded by a '-' sign. The value zero shall not be preceded by a '-' sign.
- `variableLengthIndicator`: if `variableLengthIndicator` is present, the related number or exponent shall contain a number of digits that is less than or equal to its related length specification, i.e. less than or equal to `lengthOfIntegralPart`, `lengthOfFractionalPart`, or `lengthOfExponent`. At least one cipher shall be present in the mantissa and in the exponent.

G.5.5 NR4-value format

The NR4-value syntax specifies the format of a rational property value that is presented with an integer part or a fraction part with a denominator and a numerator.

Syntax rule:

```
NR4Value = 'NR4', ((signedNumber, variableLengthIndicator) |
(signedNumber, space) | variableLengthIndicator | space),
lengthOfIntegerPart, numeratorIndicator, lengthOfNumerator,
denominatorIndicator, lengthOfDenominator;
```

The meaning of NR4-value format components for value representation is as follows:

- 'NR4': the value shall be a rational number represented either as an integer, or as a fraction consisting of a numerator and a denominator. There shall be at least one digit either in the integer part, or both in the numerator and in the denominator part. If one part of the fraction contains a digit, the other part shall also contain some digits. NR4 number values shall not contain any spaces.

EXAMPLE 12 and $\frac{3}{4}$ are valid numbers that can be presented in the NR4 format. $12\frac{3}{4}$ is not a valid presentation.

- `numeratorIndicator`: separator between the integer part description and the fraction part description in NR4 formats.

- `lengthOfNumerator`: number of digits of the numerator. If the value of the rational number is completely represented by its integer part, neither the numerator of the fraction nor its denominator shall be represented. If preceded by a `variableLengthIndicator` the actual number of digits of the numerator may be less.
- `denominatorIndicator`: separator between the numerator part description and the denominator part description in NR4 formats.
- `lengthOfDenominator`: number of digits of the denominator. If the value of the rational number is completely represented by its integer part, neither the numerator of the fraction nor its denominator shall be represented. If preceded by a `variableLengthIndicator` the actual number of digits of the denominator may be less.
- `lengthOfIntegerPart`: number of digits of the integer part of the rational number. If preceded by a `variableLengthIndicator` the actual number of digits of the denominator may be less.
- `variableLengthIndicator`: if `variableLengthIndicator` is present, the three parts of the rational number shall contain a number of digits that is less than or equal to its related length specification, i.e. less than or equal to `lengthOfIntegralPart`, `lengthOfNumerator`, or `lengthOfDenominator`. At least one cipher shall be present either in the integral part, or in the two parts of the fraction.

G.6 Non-quantitative value formats

G.6.1 General

The five non-quantitative value format syntax rules and their meanings are defined in G.6.2 to G.6.6.

NOTE 1 For `translatable_string_type` the value format applies to any language-specific representation of the string.

NOTE 2 For `non_quantitative_code_type`, the value format applies to the code.

Non-quantitative values are represented by strings which comprise characters. The length of a string may be either specified by directly specifying the upper limit of the number of contained characters or by specifying that the total number of characters may be any integral multiple of the length specified.

Syntax rule:

```
factor = leadingDigit, {trailingDigit};
numberOfCharacters = (leadingDigit, {trailingDigit})|( '(nx',
factor,')');
```

The meaning of the factor components is as follows:

- `factor`: when `factor` is present, then `numberOfCharacters` shall be any integral multiple of the value given in `factor`. `factor` shall not contain the value zero.
- `numberOfCharacters`: determines the maximum number of characters contained in the string.

G.6.2 Alphabetic value format

An “Alphabetic value format (A)” defines the value format of a string that contains alphabetic letters. Thus, the content shall be taken from the characters of row 00, cell 20, cells 40 to 7E, or cells C0 to FF, of the Basic Multilingual Plane (BMP) (Plane 00 of Group 00) of ISO/IEC 10646. Due to potential interpretation problems of value content within components of one system or of multiple systems, where possible, the characters used should be restricted to the G0 set of ISO/IEC 646 or to row 00, columns 002 to 007 of ISO/IEC 10646.

NOTE For alternative languages, as supported by translated data, the relevant characters or ideographs of the related language-specific character set are available as defined by the Unicode Standard. In some cases, there is no 1:1 relation between the characters of the source language and the characters of the target language.

EXAMPLE CJK (Chinese-Japanese-Korean) ideographs.

Syntax rule:

```
AValue = 'A', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;
```

The meaning of A-value format components for value representation is as follows:

- 'A': the value shall be a string, or several substrings, of alphabetic letters.
- variableLengthIndicator: if variableLengthIndicator is present, the string may contain fewer characters than indicated by numberOfCharacters. The string shall contain at least one character.

G.6.3 Mixed characters value format

A “Mixed characters value format (M)” format defines the value format of a string that may contain any character specified in Clause 26.

NOTE For alternative languages as supported by translated data, the relevant characters or ideographs of the related language-specific character set are available as defined by the Unicode Standard.

EXAMPLE CJK (Chinese-Japanese-Korean) characters.

Syntax rule:

```
MValue = 'M', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;
```

The meaning of M-value format components for value representation is as follows:

- 'M': the value shall be a string, or several substrings.
- variableLengthIndicator: if variableLengthIndicator is present, the string may contain fewer characters than indicated by numberOfCharacters. The string shall contain at least one character.

G.6.4 Number value format

A “Number value format (N)” defines the value format of a string that contains numeric digits only. Thus, the content shall be taken from the characters of row 00, cell 2B, cell 2D, cells 30 to 39, or cell 45 of the Basic Multilingual Plane (BMP) (Plane 00 of Group 00) of ISO/IEC 10646.

NOTE For alternative languages as supported by translated data, the relevant characters or ideographs of the related language-specific character set are available as defined by the Unicode Standard.

EXAMPLE Table G.2 shows the transposition of the European digits “0” to “9” into Arabic digits.

Table G.2 – Transposing European style digits into Arabic digits

European digits	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Arabic digits	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠

Syntax rule:

```
NValue = 'N', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;
```

The meaning of N-value format components for value representation is as follows:

- 'N': the value shall be a string, or several substrings, of numeric digits.
- `variableLengthIndicator`: if `variableLengthIndicator` is present, the string may contain fewer characters than indicated by `numberOfCharacters`. The string shall contain at least one character.

G.6.5 Mixed alphabetic or numeric characters value format

A “Mixed alphabetic or numeric characters value format (X)” defines the value format of a string that contains alphanumeric characters, i.e. any combination of characters from A-value format or N-value format.

NOTE For alternative languages as supported by translated data, the relevant characters or ideographs of the related language-specific character set are available as defined by the Unicode Standard.

Syntax rule:

```
XValue = 'X', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;
```

The meaning of X-value format components for value representation is as follows:

- 'X': the value shall be a string, or several substrings, of alphanumeric, i.e. any combination of alphabetic and numeric, characters.
- `variableLengthIndicator`: if `variableLengthIndicator` is present, the string may contain fewer characters than indicated by `numberOfCharacters`. The string shall contain at least one character.

G.6.6 Binary value format

A “Binary value format (B)” defines the value format of a string that contains binary characters, i.e. “0” or “1”. Thus the content shall be taken from the characters of row 00, cell 30 or 31, of the Basic Multilingual Plane (BMP) (Plane 00 of Group 00) of ISO/IEC 10646.

NOTE For alternative languages as supported by translated data, the relevant characters or ideographs of the related language-specific character set are available as defined by the Unicode Standard.

Syntax rule:

```
BValue = 'B', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;
```

The meaning of B-value format components for value representation is as follows:

- 'B': the value shall be a string, or several substrings, consisting of binary values, i.e. the characters “0” or “1” or sequences thereof.
- `variableLengthIndicator`: if `variableLengthIndicator` is present, the string may contain fewer characters than indicated by `numberOfCharacters`. The string shall contain at least one character.

G.7 HTML5 format

In cases where values have to be presented in a non-numerical form, e.g. as a mathematical formula or in pictorial form, HTML5 (see W3C Recommendation 28:2014) may be used.

EXAMPLE In case of three phase electrical systems, numeric values are often presented as multiples of $\frac{1}{\sqrt{3}}$ or of $\sqrt{3}$.

Syntax rule:

```
Html5Value = 'HTML5';
```

G.8 Value examples

Table G.3 contains some examples for values that may be contained in numbers and strings characterized by the above value format scheme.

Table G.3 – Number value examples

Value format	Examples of possible values
NR1 3	123; 001; 000;
NR1..3	123; 87; 5
NR1S 3	+123; +000;
NR1S..3	-123; +1; 0; -12;
NR2 3.3	123.300; 000.400; 000.420;
NR2..3.3	321.233; 1.234; 23.56; 9.783; .72; 324.
NR2S 3.3	-123.123; +123.300;
NR2S..3.3	-123.123; +12.3; 0.1; +.4; -3.; 0.; .0;
NR3 3.3E4	123.123E0004; 003.000E1000;
NR3 3.3ES4	123.123E+0004; 123.123E0004; 123.000E-0001
NR3..3.3E4	123.123E0004; .123E0001; 5.E1234
NR3S 3.3ES4	+123.123E+0004; 123.000E-0001;
NR3S..3.3ES4	-123.123E+0004; +1.00E-01; .0E0; +3.E-1; -.2E-1000;
NR4 3N2D2	001; 02/03; 012; 00/01; 123; 03/04; 000; 01/04;
NR4..3N2D2	1; ½; 12; 123; ¾; ¼;
NR4S 3N2D2	+001; -02/03; -012; 00/01; 123; 03/04; -000; +01/04;
NR4S..3N2D2	-1; -½; 12; +123; -¾; +¼;
A 19	My name is Reinhard, abcdefghijklmnopqrs
A..3	Abc; de; G
X..5	A23RN1; B1; ca
M..10	A23RN1; B1; ca. 256 µm;
N (nx5)	12345; 1234512345; 222223333344444;
N..(nx5)	1234; 12345; 34512345; 1234512345; 23333344444; 222223333344444; -3; 5E2;
B 1	0; 1;
B 3	011; 101;

Annex H (informative)

Modelling notation

H.1 General

For specifying the data model of this document, class diagrams of Unified Modelling Language (UML) are used. Clauses H.2 to H.5 give a short introduction of the utilized UML constructs. For a detailed description see ISO/IEC 19505-1.

H.2 UML Class

The UML class diagrams in Figure H.1 to Figure H.3 show the concepts used to model the information objects, their attributes and relationships.

NOTE An IEC 61360-1 concept can comprise more than one UML class information object.

UML classes have attributes specifying their characteristics. Relationships between the classes reveal how they are structured in terms of each other. Classes are related in a variety of ways, as described in Clauses H.3 to H.5.

H.3 Generalization

A generalization is a relationship between a general class (superclass) and a specific class (subclass). A generalization provides for the subclass to inherit all information including relationships from the superclass. Since a subtype inherits all the characteristics from its superclass, the subclass shall specify only the additional information as characteristics.

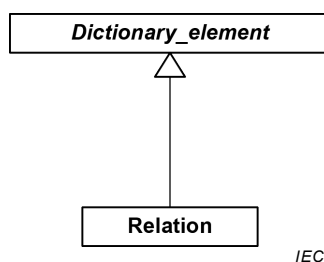


Figure H.1 – Example for generalization

Figure H.1 is an example of generalization. In this example **Relation** is a more specific type of **Dictionary_element**. **Relation** inherits all attributes and associations from **Dictionary_element**.

EXAMPLE 1 The UML class "**Relation**" in Figure H.1 is a subtype of the UML_class "**Dictionary_element**".

Abstract supertypes have a name which is written in italics.

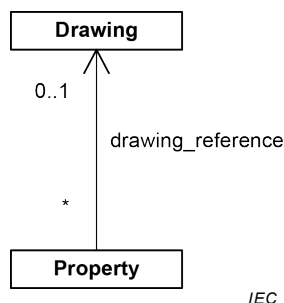
EXAMPLE 2 The UML class "***Dictionary_element***" in Figure H.1 is an abstract supertype.

H.4 Simple association

An association is a conceptual connection between classes. Each association has two "association ends". Each association end describes the role the target class (i.e. the class the association end goes to) has in relation to the source class (i.e. the class the association end

comes from). Each association end has cardinality (multiplicity), which specifies the number of information objects that may participate in the given relationship.

EXAMPLE Figure H.2 shows a case where the UML class "**Property**" has an optional reference to a UML class "**Drawing**".



IEC

Figure H.2 – Example of an association

In this example, a **Property** information object may refer to zero or one **Drawing** information objects whereas any **Drawing** may be referenced by zero, one or many **Property** information objects.

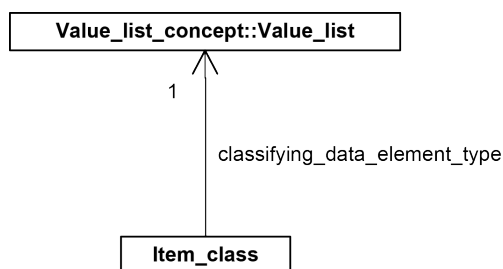
NOTE An asterisk "*" stands for "any number". If no cardinality is specified "any number (*)" is assumed.

H.5 Modularization with UML package

For a better overview the UML model was split into modules. Each of these can easily be presented on a single page. For implementation of the modularization the UML construct "package" was used.

A package is a collection of UML elements that can be used for dividing a UML model into smaller, better manageable parts. Almost all UML elements can be grouped into UML packages. Each package establishes an own namespace for its members. A namespace may import elements from other namespaces. If a member of a namespace with the name N is an element with the name x, then the member can be referred to by a qualified name of the form "N::x".

EXAMPLE Figure H.3 shows a case where the UML class "Item_class" references the UML class "Value_list", which is owned by the UML package "Value_list_concept".



IEC

Figure H.3 – Example of an association to a UML class owned by another UML package

In this document, UML packages are used for grouping UML elements. Thus the model is organized in modules and a more clear presentation of its elements becomes possible. Figure H.4 shows the modules used in this document.

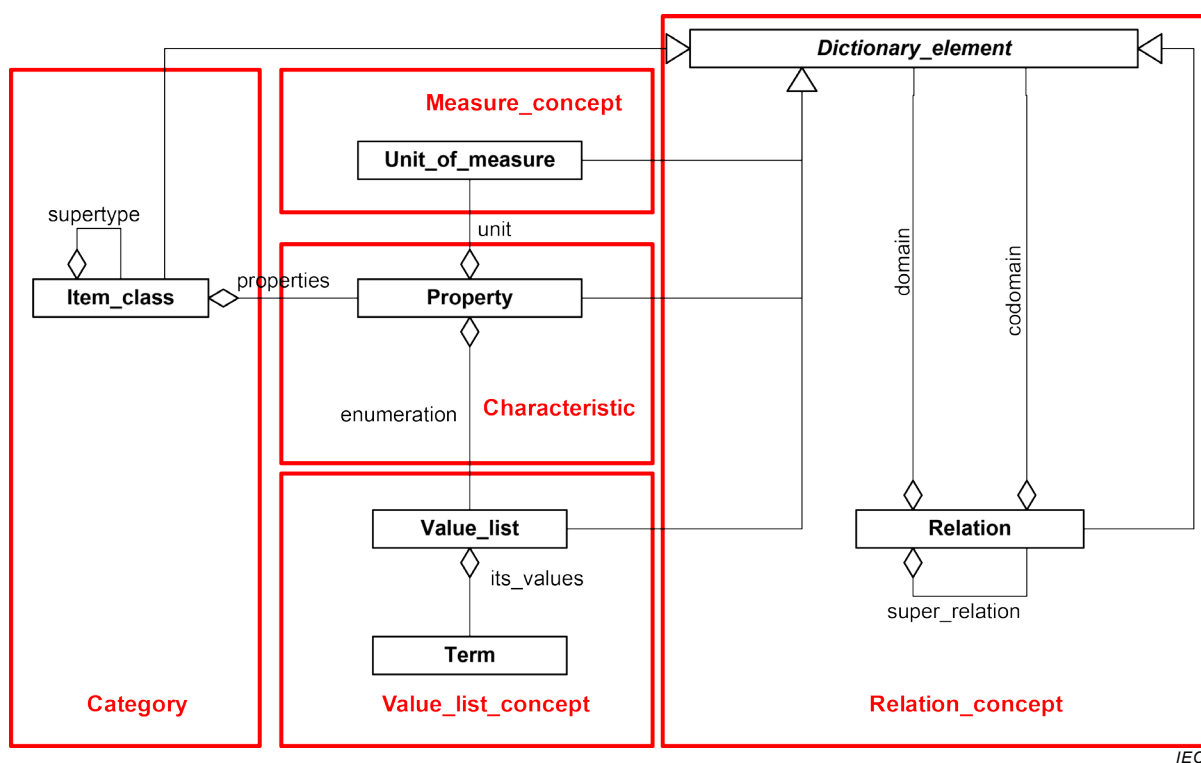


Figure H.4 – Division of the IEC 61360-1 model into modules

Bibliography

IEC 60027 (all parts), *Letter symbols to be used in electrical technology*

IEC 60747 (all parts), *Semiconductor devices*

IEC 60191-4:2013, *Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages*

IEC 60748 (all parts), *Semiconductor devices – Integrated circuits*

IEC 61360-2:2012, *Standard data element types with associated classification scheme for electric components – Part 2: EXPRESS dictionary schema*

IEC 61987 (all parts), *Industrial-process measurement and control – Data structures and elements in process equipment catalogues*

IEC 62683, *Low-voltage switchgear and controlgear – Product data and properties for information exchange*

ISO/IEC 6523-1, *Information technology – Structure for the identification of organizations and organization parts – Part 1: Identification of organization identification schemes*

ISO/IEC 11179-4, *Information technology – Metadata registries (MDR) – Part 4: Formulation of data definitions*

ISO/IEC 11179-6, *Information technology – Metadata registries (MDR) – Part 6: Registration*

ISO/IEC 14977, *Information technology – Syntactic metalanguage – Extended BNF*

ISO/IEC Guide 77-2, *Guide for specification of product properties and classes – Part 2: Technical principles and guidance*

ISO 704, *Terminology work – Principles and methods*

ISO 843:1997, *Information and documentation – Conversion of Greek characters into Latin characters*

ISO 1087-1:2000, *Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application*

ISO 6093:1985, *Information processing; Representation of numerical values in character strings for information interchange*

ISO 9735-1, *Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) – Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) – Part 1: Syntax rules common to all parts*

ISO 10303-21, *Industrial automation systems and integration – Product data representation and exchange – Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure*

ISO 10303-42:2014, *Industrial automation systems and integration – Product data representation and exchange – Part 42: Integrated generic resource: Geometric and topological representation*

ISO 13584-24:2003, *Industrial automation systems and integration – Parts library – Part 24: Logical resource: Logical model of supplier library*

ISO 13584-25:2004, *Industrial automation systems and integration – Parts library – Part 25: Logical resource: Logical model of supplier library with aggregate values and explicit content*

ISO 22274:2013, *Systems to manage terminology, knowledge and content – Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems*

W3C Recommendation 10:2014, *Mathematical Markup Language (MathML)*

W3C Recommendation 28:2014, *HTML5 – A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML*

BANEY, Douglas M., et al., *Theory and Measurement Techniques for the Noise Figure of Optical Amplifiers*. *Optical Fiber Technology*. 2000, **6**, 122-154. ISSN 1068-5200

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	172
INTRODUCTION.....	174
1 Domaine d'application	176
2 Références normatives	176
3 Termes, définitions et abréviations	177
3.1 Termes et définitions	177
3.2 Abréviations.....	183
4 Bases des concepts des dictionnaires normalisés de l'IEC 61360.....	184
5 Identification du dictionnaire	186
5.1 Généralités	186
5.2 Fournisseur du dictionnaire.....	186
5.3 Code.....	187
5.4 Numéro de version.....	187
5.5 Date de la version actuelle.....	188
5.6 Numéro de révision.....	188
6 Propriété	189
6.1 Vue d'ensemble	189
6.2 Spécification de l'objet d'information	193
6.3 Classe de type d'élément de données.....	195
6.4 Dépend de	195
6.5 Formule	196
6.6 Symbole littéral préféré	196
6.7 Symbole littéral synonyme	197
6.8 Attributs internes d'une Propriété	197
6.9 Code d'autre unité	197
6.10 Code de liste d'unités	198
6.11 Code_de_l_unité.....	198
6.12 Classe de définition	199
6.13 Référence de dessin	199
7 Attributs_d'identification	199
7.1 Vue d'ensemble	199
7.2 Spécification de l'objet d'information	200
7.3 Code.....	201
7.4 Nom préféré.....	202
7.5 Numéro de révision.....	203
7.6 Nom abrégé	203
7.7 Nom synonyme	204
7.8 Numéro de version.....	204
8 Attributs_sémantiques	205
8.1 Vue d'ensemble	205
8.2 Spécification de l'objet d'information	205
8.3 Définition	205
8.4 Note.....	207
8.5 Remarque	207
8.6 Document source de définition	207
9 Attributs_administratifs	208

9.1	Vue d'ensemble	208
9.2	Spécification de l'objet d'information	208
9.3	Date obsolète	208
9.4	Proposé le	209
9.5	Publié dans	209
9.6	Publié par	209
9.7	Comité responsable	210
9.8	Révision publiée le	210
9.9	Niveau de statut	210
9.10	Version commencée le	211
9.11	Version publiée le	211
10	Attributs_de_valeur	212
10.1	Vue d'ensemble	212
10.2	Spécification de l'objet d'information	212
10.3	Autres unités de mesure	213
10.4	Type de données	214
10.4.1	Généralités	214
10.4.2	Type simple	215
10.4.3	Type énumération	221
10.4.4	Type d'instance de classe	222
10.4.5	Type référence de classe	222
10.4.6	Type agrégat	223
10.4.7	Type niveau	225
10.4.8	Type grand objet	226
10.4.9	Type placement	226
10.4.10	Dépendances en fonction du type de données	227
10.5	Nombre de chiffres significatifs	229
10.6	Identificateur de classe référencé	230
10.7	Unité de mesure	231
10.8	Format de valeur	231
11	Propriété_de_condition	233
11.1	Spécification de l'objet d'information	233
11.2	Type d'élément de données de propriété	234
12	Propriété de condition dépendante	234
12.1	Spécification de l'objet d'information	234
12.2	Dépend de	235
12.3	Type d'élément de données de propriété	235
13	Propriété_dépendante	236
13.1	Spécification de l'objet d'information	236
13.2	Dépend de	236
13.3	Type d'élément de données de propriété	237
14	Propriété_non_dépendante	237
14.1	Spécification de l'objet d'information	237
14.2	Type d'élément de données de propriété	238
15	Information_de_traduction	238
15.1	Spécification de l'objet d'information	238
15.2	Date de la révision de traduction actuelle	238
15.3	Code de langue	239

15.4	Traducteur responsable	239
15.5	Traducteur responsable codé	239
15.6	Révision de traduction	240
16	Liste de valeurs	240
16.1	Spécification de l'objet d'information	240
16.2	Attributs internes de Value_list	242
16.3	Classe de définition	243
16.4	Liste d'articles énumérés	243
17	Terme	243
17.1	Spécification de l'objet d'information	243
17.2	Symbole littéral préféré dans texte	244
17.3	Attributs internes de Term	245
17.4	Classe de définition	245
18	Dessin	245
18.1	Modèle d'information	245
18.2	Spécification de l'objet d'information	246
18.3	Code	247
18.4	Indicateur descriptif	248
18.5	Titre du dessin	248
18.6	Format de fichier	249
18.7	Nom de fichier	249
18.8	Numéro de révision	249
18.9	Numéro de version	250
18.10	Attributs internes de Drawing	251
19	Unité de mesure	251
19.1	Vue d'ensemble	251
19.2	Spécification de l'objet d'information	252
19.3	Unité principale	253
19.4	Unité en texte	253
19.5	Unité XML	254
19.6	Attributs internes de Unit_of_measure	254
19.7	Référence de dessin	254
20	Création de variantes de langues	255
20.1	Vue d'ensemble	255
20.2	Attributs d'une Propriété dépendant de la langue	255
20.3	Attributs d'une Item_class dépendant de la langue	255
20.4	Attributs d'un Drawing dépendant de la langue	255
20.5	Attributs d'une Unit_of_measure dépendant de la langue	255
20.6	Attributs d'une Relation dépendant de la langue	256
21	Classe_d_article	256
21.1	Arbre de classification	256
21.2	Arbre de composition	259
21.3	Utilisation de schémas auxiliaires de codage et de classification des valeurs	260
21.4	Modèle d'information	261
21.5	Spécification de l'objet d'information	263
21.6	Type de classe	265
21.7	Nom codé	265
21.8	Attributs internes d'une Classe d'article	266

21.9	Type d'élément de données applicable	266
21.10	Association applicable	266
21.11	Type d'élément de données de classification	267
21.12	Référence de dessin	267
21.13	Est un cas de	268
21.14	Superclasse	268
22	Association	268
22.1	Vue d'ensemble	268
22.2	Spécification de l'objet d'information	270
22.3	Résolveur externe pour la formule	272
22.4	Formule	272
22.5	Langage d'interprétation de formule	273
22.6	Type d'association	273
22.7	Rôle de l'association	273
22.8	Attributs internes de Relation	275
22.9	Classe de définition	276
22.10	Co-domaine de fonction	276
22.11	Domaine de fonction	276
22.12	Domaine d'association	277
22.13	Référence de dessin	277
22.14	Super association	277
23	Elément_du_dictionnaire	278
24	Concepts avancés	279
24.1	Vue d'ensemble	279
24.2	Condition	279
24.3	Réutilisation des propriétés	284
24.4	Classes et propriétés pour utilisation commune	286
24.5	Bloc	289
24.6	Cardinalité	292
24.7	Polymorphisme	295
24.7.1	Vue d'ensemble	295
24.7.2	Choix polymorphes directement assignés à la Item_class spécifiée	296
24.7.3	Choix polymorphes assignés à la Item_class spécifiée par le biais d'une Value_list	298
24.8	Association	300
24.8.1	Vue d'ensemble	300
24.8.2	Enumération restreinte	300
24.8.3	Regroupement	302
25	Qualificatifs	305
26	Caractères et jeux de caractères	306
26.1	Vue d'ensemble	306
26.2	Jeux de caractères recommandés	306
26.3	Changement de ligne	306
26.4	Indice	306
26.5	Exposant	306
26.6	Caractères grecs	307
Annexe A (informative)	Modèle de données	309
Annexe B (normative)	Classification type de codes de propriétés	318

B.1	Classification des propriétés	318
B.1.1	Vue d'ensemble	318
B.1.2	Principes	318
B.1.3	Objets d'information Property de propriétés quantitatives	318
B.1.4	Objets d'information Property de propriétés non quantitatives.....	320
B.2	Relevé des codes de classification types pour les propriétés non quantitatives	320
B.3	Relevé des codes de classification types pour les propriétés quantitatives.....	321
Annexe C (informative)	Préparation des nouvelles classes et propriétés	331
C.1	Responsabilités	331
C.2	Éléments de jeux de données recommandés	331
Annexe D (informative)	Règles pour la définition des nouvelles versions et révisions des éléments du dictionnaire	332
D.1	Modifications des attributs des objets d'information Propriété	332
D.2	Modifications des attributs des objets d'information de classe.....	334
Annexe E (informative)	Attribut classifying_data_element_type	335
Annexe F (informative)	Conventions pour les noms et les définitions	336
F.1	Conventions pour l'écriture des définitions	336
F.1.1	Généralités	336
F.1.2	ISO/IEC 11179-4	336
F.1.3	ISO 704	336
F.1.4	Conventions supplémentaires	337
F.2	Conventions pour l'écriture des noms	337
F.2.1	Exigences.....	337
F.2.2	Recommandations	337
F.2.3	Noms des propriétés mécaniques quantitatives	337
F.2.4	Noms des propriétés électriques quantitatives	337
F.2.5	Noms des propriétés électriques non quantitatives	338
Annexe G (normative)	Spécification de format de valeur	339
G.1	Généralités	339
G.2	Notation	339
G.3	Types de formats de valeur de données.....	341
G.4	Méta-identificateur utilisé pour définir les formats	341
G.5	Formats de valeur quantitatifs	341
G.5.1	Généralités	341
G.5.2	Format de valeur NR1.....	341
G.5.3	Format de valeur NR2.....	342
G.5.4	Format de valeur NR3.....	343
G.5.5	Format de valeur NR4.....	343
G.6	Formats de valeurs non quantitatives	344
G.6.1	Généralités	344
G.6.2	Format de valeur alphabétique	345
G.6.3	Format de valeur de caractères mixtes	345
G.6.4	Format de valeur de nombre	346
G.6.5	Format de valeur de caractères mixtes alphabétiques ou numériques.....	346
G.6.6	Format de valeur binaire.....	346
G.7	Format HTML5.....	347
G.8	Exemples de valeurs.....	347
Annexe H (informative)	Notation de modélisation	349

H.1	Généralités	349
H.2	Classe UML	349
H.3	Généralisation	349
H.4	Association simple	350
H.5	Modularisation avec paquetage UML	350
Bibliographie.....		353
Figure 1	– Modèle simplifié de l'IEC 61360-1 (diagramme de classe UML).....	185
Figure 2	– Modèle d'ensemble de la Caractéristique (diagramme de classe UML).....	193
Figure 3	– Property (diagramme de classe UML)	195
Figure 4	– Attributs d'identification (diagramme de classe UML)	201
Figure 5	– Attributs sémantiques (diagramme de classe UML)	205
Figure 6	– Attributs administratifs (diagramme de classe UML)	208
Figure 7	– Attributs de valeur (diagramme de classe UML)	213
Figure 8	– Exemples de données techniques associées à des lignes de connexion	216
Figure 9	– Propriété condition (diagramme de classe UML)	234
Figure 10	– Propriété condition dépendante (diagramme de classe UML)	235
Figure 11	– Propriété dépendante (diagramme de classe UML)	236
Figure 12	– Propriété non dépendante (diagramme de classe UML).....	237
Figure 13	– Information de traduction (diagramme de classe UML)	238
Figure 14	– Liste de valeurs (diagramme de classe UML)	242
Figure 15	– Terme (diagramme de classe UML).....	244
Figure 16	– Modèle d'ensemble du concept de dessin (diagramme de classe UML).....	246
Figure 17	– Dessin (diagramme de classe UML)	247
Figure 18	– Modèle d'ensemble du concept de mesure (diagramme de classe UML)	252
Figure 19	– Unité de mesure (diagramme de classe UML)	253
Figure 20	– Arbre de classification	257
Figure 21	– Arbre de composition	260
Figure 22	– Modèle d'ensemble de données de concept (diagramme de classe UML).....	262
Figure 23	– Classe d'article (diagramme de classe UML).....	264
Figure 24	– Modèle d'ensemble du concept d'association (diagramme de classe UML).....	269
Figure 25	– Association (diagramme de classe UML).....	271
Figure 26	– Élément de dictionnaire (diagramme de classe UML)	278
Figure 27	– Point de fonctionnement d'un fusible	280
Figure 28	– Mise en œuvre sous forme de tableur selon l'IEC 62656-1 de l'exemple de la Figure 27	281
Figure 29	– (a) Installation de mesure du gain dynamique et du chiffre de bruit et (b) mesure avec une longueur d'onde de saturation de 1550 nm.....	282
Figure 30	– Mise en œuvre sous forme de tableur selon l'IEC 62656-1 de l'exemple de la Figure 29	283
Figure 31	– Réutilisation des propriétés (forme tableur selon l'IEC 62656-1).....	286
Figure 32	– Utilisation d'objets d'information pour associer des informations de capacité avec tolérances à un condensateur fixe (tableur selon l'IEC 62656-1).....	289
Figure 33	– Objets d'information d'interprétation de Classe et de Propriété formant un bloc	290

Figure 34 – Exemple de bloc (forme tableur selon l'IEC 62656-1)	292
Figure 35 – Objets d'information de Classe et de Propriété formant une cardinalité	293
Figure 36 – Exemple de bloc dont le nombre d'occurrences est limité par PAA506 (forme tableur selon l'IEC 62656-1)	295
Figure 37 – Objets d'information Interprétation de classe et Propriété formant un polymorphisme	296
Figure 38 – Choix polymorphes directement assignés à la Classe d'article spécifiée (forme tableur selon l'IEC 62656-1)	298
Figure 39 – Choix polymorphes assignés à la classe spécifiée par le biais d'une liste de valeurs (forme tableur selon l'IEC 62656-1)	300
Figure 40 – Exemple – Enumération restreinte (forme tableur selon l'IEC 62656-1)	302
Figure 41 – Exemple – Liste d'unités de mesure de la largeur d'un joint à labyrinthe	303
Figure 42 – Exemple – Objets d'information de Figure 41 (forme tableur selon l'IEC 62656-1).....	305
Figure A.1 – Caractéristique (diagramme de classe UML).....	312
Figure A.2 – Concept de dessin (diagramme de classe UML).....	312
Figure A.3 – Catégorie (diagramme de classe UML)	313
Figure A.4 – Concept de mesure (diagramme de classe UML)	314
Figure A.5 – Concept d'association (diagramme de classe UML)	316
Figure A.6 – Concept de liste de valeurs (diagramme de classe UML)	317
Figure H.1 – Exemple de généralisation.....	349
Figure H.2 – Exemple d'association	350
Figure H.3 – Exemple d'une association à une classe UML propriété d'un autre paquetage UML	351
Figure H.4 – Division du modèle de l'IEC 61360-1 en modules	352
Tableau 1 – Exemples de concepts génériques pour les grandeurs individuelles	182
Tableau 2 – Liste des attributs des objets d'information Property définis dans l'IEC 61360-1 et de leurs équivalents dans l'IEC 61360-2	190
Tableau 3 – Identification unique globale	200
Tableau 4 – Dépendances en fonction du type de données.....	229
Tableau 5 – Liste des attributs de Drawing	246
Tableau 6 – Liste des attributs Item_class définis dans l'IEC 61360-1 et de leurs équivalents dans l'IEC 61360-2.....	259
Tableau 7 – Translittération des caractères grecs en caractères latins.....	308
Tableau B.1 – Relevé des classes principales des objets d'information Property	319
Tableau B.2 – Codes de classification de types d'élément de données non quantitatifs	320
Tableau B.3 – Codes de classification pour les grandeurs de chimie physique et de physique moléculaire	321
Tableau B.4 – Codes de classification pour les grandeurs d'électricité et de magnétisme	323
Tableau B.5 – Codes de classification pour les grandeurs de phénomènes périodiques et relatifs	324
Tableau B.6 – Codes de classification pour les grandeurs acoustiques	324
Tableau B.7 – Codes de classification pour les grandeurs thermiques	325
Tableau B.8 – Codes de classification pour les grandeurs d'information	325

Tableau B.9 – Codes de classification pour les grandeurs mécaniques	326
Tableau B.10 – Codes de classification pour les grandeurs de lumière et les rayonnements électromagnétiques relatifs	327
Tableau B.11 – Codes de classification pour les quantités	327
Tableau B.12 – Codes de classification pour les prix et tarifs	328
Tableau B.13 – Codes de classification pour les grandeurs et comptes commerciaux sans dimensions	328
Tableau B.14 – Codes de classification pour les rapports et pourcentages commerciaux	328
Tableau B.15 – Codes de classification pour les grandeurs d'espace et de temps	329
Tableau B.16 – Codes de classification pour les grandeurs de réactions nucléaires et de rayonnements ionisants	330
Tableau D.1 – Vue d'ensemble de la gestion de la configuration des opérations de mises à jour de Property	333
Tableau D.2 – Vue d'ensemble de la gestion de la configuration des opérations de mises à jour de classe	334
Tableau F.1 – Exemple de structure de nom pour les propriétés électriques quantitatives	338
Tableau G.1 – Méta-langage syntaxique EBNF de l'ISO/IEC 14977	340
Tableau G.2 – Transposition des chiffres européens en chiffres arabes	346
Tableau G.3 – Exemples de valeurs de nombres	348

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TYPES NORMALISÉS D'ÉLÉMENTS DE DONNÉES AVEC PLAN DE CLASSIFICATION –

Partie 1: Définitions – Principes et méthodes

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61360-1 a été établie par le sous-comité 3D, Propriétés et classes de produits et leur identification, du comité d'études 3 de l'IEC: Structures d'informations, documentation et symboles graphiques.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2009. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- un support pour les constructions avancées telles que
 - conditions et contraintes,

- blocs,
 - cardinalité,
 - polymorphisme,
 - énumérations générales et restrictions, et
 - mapping;
- une liste de types de données étendue;
 - une harmonisation avec l'IEC 62656-1;
 - un support pour l'IEC TS 62720 et les unités codées;
 - une harmonisation des données sémantiques et administratives entre les divers objets d'information;
 - l'utilisation du langage UML pour la modélisation des données;
 - des descriptions et définitions étoffées;
 - l'introduction d'exemples de constructions de plus haut niveau comme le bloc, la cardinalité ou le polymorphisme, comme préconisations pour assister l'utilisateur de la série IEC 61360.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
3D/295/FDIS	3D/298/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61360, publiées sous le titre général *Types normalisés d'éléments de données avec plan de classification*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La série IEC 61360 dans son entier spécifie un dictionnaire à usage général de termes techniques couvrant le domaine de l'électrotechnologie, de l'électronique, ainsi que d'autres domaines associés. Le dictionnaire est spécifié sous forme informatique en tant que dictionnaire de référence. Grâce au dictionnaire, les applications peuvent interagir et partager des données de manière non ambiguë et exempte d'incertitudes sémantiques.

Le présent document s'adresse aux ingénieurs et fournit une présentation détaillée de la structure du dictionnaire et de ses usages du point de vue du fournisseur du dictionnaire ainsi que du point de vue de l'utilisateur du dictionnaire. L'IEC 61360-2 spécifie le modèle de données détaillé du dictionnaire et l'IEC 61360-6 stipule les critères de qualité pour le contenu du dictionnaire.

La référence à un dictionnaire commun est avantageuse dans tous les cas où les informations sur les produits doivent être transférées de manière non ambiguë. Les cas d'usage comprennent des catalogues, des processus de classement, des informations de produits, contenus dans des spécifications ou des contrats.

La Commission Electrotechnique Internationale a défini un dictionnaire technique destiné à être utilisé dans les domaines électrotechnique et électronique, tenu à jour par le sous-comité 3D. Ce dictionnaire est appelé le Dictionnaire de données commun de l'IEC (IEC CDD, Common Data Dictionary) et peut être consulté sur la page web de l'IEC (<http://std.iec.ch/iec61360>).

Il convient de ne pas confondre les dictionnaires et les catalogues ou les collections de données maîtres; ceux-ci utilisent les objets du dictionnaire. Dans les catalogues ou les collections de données maîtres, les valeurs sont assignées à des instances d'objets du dictionnaire. Ils sont donc construits d'après les dictionnaires. Par conséquent, les dictionnaires sont normalement échangés avant tout catalogue ou collection de données maîtres.

L'IEC 61360-2 est étroitement associée au présent document. L'IEC 61360-2 contient le modèle d'information utilisant le langage de modélisation EXPRESS. Dans ce modèle, la définition et la structure de l'IEC 61360-1 sont formalisées et présentées sous une forme interprétable par ordinateur.

Le présent document est en grande partie conforme à l'IEC 61360-2:2012 et à l'ISO 13584-42:2010. Cependant, l'usage pratique a montré la nécessité d'étendre le modèle de données de façon sélective. La présente quatrième édition de l'IEC 61360-1 complète donc l'IEC 61360-2 en sémantique comme en syntaxe et introduit des constructions supplémentaires disponibles dans l'IEC 62656-1 pour des avantages pratiques. Par exemple, les constructions telles que les énumérations de nombres réels ou les objets d'association n'existent pas dans l'IEC 61360-2 mais sont nécessaires dans de nombreux domaines techniques.

L'IEC 62656-1 offre des interfaces avec l'IEC CDD. Les demandes de modifications de l'IEC CDD doivent donc être formées conformément à la spécification de l'interface disponible dans cette dernière norme.

Dans certains cas, il peut être difficile de savoir si les mots représentent les noms d'objets d'information ou s'ils traitent simplement d'articles ordinaires, comme pour le terme «propriété».

Pour cette raison, les règles typographiques suivantes sont utilisées dans le présent document:

- gras et première lettre majuscule: nom d'une classe UML, p. ex. «**Propriété**»;

- gras et première lettre minuscule: nom d'un attribut UML ou d'une association UML, p. ex. «**numéro_de_révision**»;
- police normale (non gras), première lettre minuscule: texte banal, p.ex. «propriété».

Il convient que les noms d'objets d'information UML soient traités comme des constantes et qu'ils ne soient pas traduits en d'autres langues.

TYPES NORMALISÉS D'ÉLÉMENTS DE DONNÉES AVEC PLAN DE CLASSIFICATION –

Partie 1: Définitions – Principes et méthodes

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61360 spécifie les principes de la définition des propriétés et des attributs associés et explique les méthodes de représentation de concepts définis oralement par des constructions de données appropriées disponibles dans l'IEC 61360-2. Il spécifie également les principes permettant d'établir une hiérarchie de classification à partir d'une collection de classes, dont chacune représente un concept technique d'un domaine électrotechnique ou un domaine relatif à l'électrotechnologie.

L'utilisation du présent document facilite l'échange des données techniques au moyen d'une structure définie pour l'information à échanger sous une forme interprétable par ordinateur. Chaque propriété à échanger a une signification définie non ambiguë et une dénomination cohérente, le cas échéant un domaine de valeurs défini, un format prescrit et des unités de mesure définies pour toutes les valeurs quantitatives. Des dispositions sont également données pour:

- a) le contrôle des modifications apportées aux définitions des propriétés par les numéros de version et de révision;
- b) l'introduction de notes et de remarques pour clarifier et aider à l'application des définitions;
- c) l'indication des sources des définitions et des listes de valeurs;
- d) les figures et les formules associées.

NOTE Les comités d'études et sous-comités de l'IEC ou d'autres organismes peuvent utiliser le présent document comme une base pour le développement de leurs propres dictionnaires.

Les sujets concernant les infrastructures des technologies de l'information, tels que les exemples qui suivent, ne font pas partie du domaine d'application du présent document:

- sécurité;
- mécanismes de blocage de bases de données;
- gestion des droits d'accès.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 62656-1:2014, *Enregistrement d'ontologie de produits normalisés et transfert par tableurs – Partie 1: Structure logique pour les paquets de données*

IEC TS 62720, *Identification des unités de mesure pour le traitement assisté par ordinateur*

IEC 80000 (toutes les parties), *Grandeurs et unités*

ISO/IEC 646, *Technologies de l'information – Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments pour l'échange d'informations*

ISO/IEC 10646, *Technologies de l'information – Jeu universel de caractères codés (JUC)*

ISO/IEC 11179-3, *Technologies de l'information – Registres de métadonnées (RM) – Partie 3: Métamodèle de registre et attributs de base*

ISO/IEC 19505-1, *Technologies de l'information – Langage de modélisation unifié OMG (OMG UML) – Partie 1: Infrastructure*

ISO 639-1, *Codes pour la représentation des noms de langue – Partie 1: Code alpha-2*

ISO 2382 (toutes les parties), *Technologies de l'information – Vocabulaire*

ISO 3166 (toutes les parties), *Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions*

ISO 8601:2004, *Éléments de données et formats d'échange – Échange d'information – Représentation de la date et de l'heure*

ISO 10303-11, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Représentation et échange de données de produits – Partie 11: Méthodes de description: Manuel de référence du langage EXPRESS*

ISO 13584-26:2000, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Bibliothèque de composants – Partie 26: Ressource logique: Identification des fournisseurs d'information*

ISO 13584-42:2010, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Bibliothèque de composants – Partie 42: Méthodologie descriptive: Méthodologie appliquée à la structuration des familles de pièces*

ISO/TS 29002-5, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Échange de données caractéristiques – Partie 5: Schéma d'identification*

ISO 80000 (toutes les parties), *Grandeurs et unités*

IETF RFC 2045: N. Freed et N. Borenstein, *Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies* [en ligne], Novembre 1996 [vu le 01/07/2016]. Disponible à l'adresse <http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt>

IETF RFC 2046: N. Freed et N. Borenstein, *Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: Media Types* [en ligne], Novembre 1996 [vu le 01/07/2016]. Disponible à l'adresse <http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt>

IETF RFC 2047: K. Moore, *MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Part Three: Message Header Extensions for Non-ASCII Text* [en ligne], Novembre 1996 [vu le 01/07/2016]. Disponible à l'adresse <http://www.ietf.org/rfc/rfc2047.txt>

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1.1

propriété applicable

propriété nécessairement détenue par chaque partie membre d'une classe de caractérisation

Note 1 à l'article: Chaque partie membre d'une classe de caractérisation possède un aspect correspondant à chaque propriété applicable de cette classe de caractérisation.

Note 2 à l'article: La définition ci-dessus est conceptuelle, il n'existe aucune exigence consistant à recommander l'utilisation de toutes les propriétés applicables d'une classe pour décrire chaque partie de cette classe au niveau du modèle de données.

Note 3 à l'article: Toutes les propriétés applicables d'une superclasse sont également applicables aux sous-classes de ladite superclasse.

Note 4 à l'article: Seules les propriétés définies ou héritées comme visibles et les propriétés importées d'une classe peuvent être des propriétés applicables.

Note 5 à l'article: Pour faciliter l'intégration des bibliothèques de composants et des catalogues électroniques basés sur l'ISO 13584-24:2003 et l'ISO 13584-25, ces parties de l'ISO 13584 exigent que seules les propriétés qui sont applicables à une classe soient utilisées pour caractériser leurs instances dans les bibliothèques de composants et les catalogues électroniques.

[SOURCE: IEC 61360-2:2012, 3.2, modifiée]

3.1.2

attribut

élément de données permettant une description interprétable par ordinateur d'une propriété, d'une relation ou d'une classe

EXEMPLE Le nom d'une propriété, le code d'une classe, l'unité de mesure dans laquelle sont données les valeurs d'une propriété.

Note 1 à l'article: Un attribut ne décrit qu'un seul détail d'une propriété, d'une classe ou d'une relation.

[SOURCE: In English, ISO/IEC Guide 77-2:2008, 2.2]

3.1.3

cardinalité

modèle définissant le nombre de réapparitions d'un concept dans une description

[SOURCE: IEC 61987-10:2009, 3.1.5, modifiée – Dans la définition, "le nombre de fois où un concept réapparaît" est remplacé par "le nombre de réapparitions d'un concept". Notes 1 à 5 omises.]

3.1.4

caractéristique

fonctionnalité distinctive

Note 1 à l'article: Une caractéristique peut être inhérente ou assignée.

Note 2 à l'article: Une caractéristique peut être qualitative ou quantitative.

[SOURCE: In English, ISO 22274:2013, 3.3, modifiée]

3.1.5

classification

division systématique d'un ensemble d'articles en sous-ensembles en fonction de leur différence au niveau de certaines caractéristiques prédéterminées

3.1.6**classe**

abstraction d'un ensemble de produits similaires

Note 1 à l'article: Un produit qui satisfait à l'abstraction définie par une classe est appelé membre de la classe.

Note 2 à l'article: Une classe est un concept volontaire pouvant prendre des significations d'extension différentes selon les contextes.

EXEMPLE L'ensemble de produits utilisés par une entreprise particulière et l'ensemble de tous les produits ISO normalisés sont deux exemples de concepts. Dans ces deux contextes (l'entreprise et l'ISO), l'ensemble des produits qui sont considérés comme membres de la classe *roulement à bille unique* peuvent être différents, en particulier du fait que les employés de chaque entreprise ignorent le nombre de produits roulements à bille unique existants.

Note 3 à l'article: Les classes sont structurées par relations d'inclusion de classe.

Note 4 à l'article: Une classe de produits est un concept général tel que défini dans l'ISO 1087-1. Il est donc conseillé d'utiliser les règles définies dans l'ISO 704 pour définir les attributs de désignation et de définition des classes de produits.

Note 5 à l'article: Dans le contexte de la série ISO 13584, une classe est soit une classe de caractérisation associée à des propriétés et utilisable pour caractériser les produits, soit une classe de catégorisation non associée à des propriétés et ne servant pas à caractériser des produits.

[SOURCE: IEC 61360-2:2012, 3.6, modifiée]

3.1.7**propriété de classification**

propriété applicable à une classe particulière, comprenant une liste de valeurs dont les valeurs définissent les sous-classes de la classe

3.1.8**concept**

unité de connaissance créée par une combinaison unique de caractéristiques

[SOURCE: In English, ISO 22274:2013, 3.7]

3.1.9**composant**

produit industriel qui sert une ou des fonctions spécifiques, qui est destiné à être utilisé dans un produit assemblé de niveau supérieur

Note 1 à l'article: Dans son contexte, un composant est considéré comme ne pouvant pas être décomposé ni divisible physiquement. Dans un autre contexte, tel qu'un atelier d'entretien, un composant peut être décomposé.

3.1.10**forme interprétable par ordinateur**

représentation spécifique d'informations permettant le traitement du contenu d'information au moyen d'un ordinateur électronique

3.1.11**dessin**

illustration utilisée à des fins d'explication

3.1.12**entité**

classe d'information définie par des propriétés communes

[SOURCE: In English, ISO 10303-11:2004, 3.3.6]

3.1.13

énumération

liste de constantes nommées appelées énumérateurs, chaque nom d'énumérateur de l'énumération étant non ambigu

3.1.14

caractéristique

aspect d'un article qui peut être capturé par une structure de classe et un ensemble de propriétés et qui ne peut pas exister indépendamment de l'article concerné

[SOURCE: In English, ISO 13584-24:2003, 3.41, modifiée]

3.1.15

objet d'information

partie d'information, définition ou spécification bien définie qui exige un nom afin d'identifier son utilisation dans la communication

3.1.16

article

objet pouvant être capturé par une structure de classe ou par une structure de propriété

Note 1 à l'article: Les articles sont considérés comme concernant les composants, les assemblages et jusqu'aux systèmes.

[SOURCE: IEC 62656-1:2014, 3.23, modifiée – Le terme "élément" est remplacé par "article". Dans la définition, "élément" est remplacé par "objet".]

3.1.17

valeur limite

dans une spécification d'un composant, dispositif, matériel ou système, la plus grande ou la plus petite valeur admissible d'une grandeur au-delà de laquelle il risque d'être endommagé, engendrant des modifications non désirées permanentes des caractéristiques fonctionnelles ou physiques et influençant son fonctionnement

3.1.18

valeur minimale

min

limite inférieure d'une plage de valeurs dans laquelle ladite valeur est significative

EXEMPLE Valeur la plus basse spécifiée d'une grandeur, établie pour un ensemble spécifié de conditions de fonctionnement auxquelles un composant, un dispositif, un matériel ou un système peut fonctionner et s'exécuter conformément aux exigences spécifiées.

Note 1 à l'article: Des informations supplémentaires sur la nature de la valeur peuvent être obtenues d'après la définition de l'objet d'information **Propriété** auquel appartient la valeur.

3.1.19

valeur maximale

max

limite supérieure d'une plage de valeurs dans laquelle ladite valeur est significative

EXEMPLE Valeur la plus élevée spécifiée d'une grandeur, établie pour un ensemble spécifié de conditions de fonctionnement auxquelles un composant, un dispositif, un matériel ou un système peut fonctionner et s'exécuter conformément aux exigences spécifiées.

Note 1 à l'article: Des informations supplémentaires sur la nature de la valeur peuvent être obtenues d'après la définition de l'objet d'information **Propriété** auquel appartient la valeur.

3.1.20**valeur nominale
nom**

valeur d'une grandeur utilisée pour dénommer et identifier un article par sa valeur et ne correspondant pas nécessairement à la valeur réelle de la propriété

Note 1 à l'article: Des informations supplémentaires sur la nature de la valeur peuvent être obtenues d'après la définition de l'objet d'information **Propriété** auquel appartient la valeur.

3.1.21**propriété non quantitative**

propriété qui identifie ou décrit un objet au moyen de codes, d'abréviations, de noms, de références ou de descriptions

EXEMPLE Un contenu d'information typique de propriétés non quantitatives est représenté par des articles tels que les codes, les abréviations, les noms, les références ou les descriptions.

[SOURCE: IEC 61360-2:2012, 3.28, modifiée – "type d'élément de données" est remplacé par "propriété".]

3.1.22**polymorphisme**

modèle qui permet de remplacer un concept simple dans le même contexte par un concept différent plus spécifique (spécialisé)

Note 1 à l'article: Un bloc polymorphe spécialisé peut remplacer un bloc plus général dans le même contexte.

Note 2 à l'article: Un opérateur polymorphe (propriété de contrôle) peut servir à effectuer une sélection entre plusieurs spécialisations.

[SOURCE: IEC 61987-10:2009, 3.1.21, modifiée]

3.1.23**produit**

résultat d'un travail ou d'un processus naturel ou industriel

3.1.24**propriété****type d'élément de données**

paramètre défini adapté à la description et la différenciation d'objets

Note 1 à l'article: Une propriété décrit une caractéristique d'un objet donné.

Note 2 à l'article: Une propriété peut disposer d'attributs tels qu'un code, une version et une révision.

Note 3 à l'article: La spécification d'une propriété peut comprendre des choix de valeurs prédéfinis.

[SOURCE: In English, ISO/IEC Guide 77-2:2008, 2.18, modifiée]

3.1.25**propriété quantitative**

propriété dotée d'une valeur numérique représentant une grandeur physique, une somme d'informations ou un total d'objets

[SOURCE: IEC 61360-2:2012, 3.40, modifiée – "type d'élément de données" est remplacé par "propriété".]

3.1.26**grandeur**

propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance que l'on peut exprimer quantitativement au moyen d'un nombre et d'une référence

Note 1 à l'article: Le concept générique de «grandeur» peut être subdivisé en plusieurs niveaux de concepts spécifiques, comme indiqué dans le Tableau 1. La moitié gauche du tableau présente des concepts spécifiques du concept de «grandeur». Ce sont des concepts génériques pour les grandeurs individuelles de la moitié droite.

Tableau 1 – Exemples de concepts génériques pour les grandeurs individuelles

Concepts génériques pour grandeurs individuelles		Grandeurs individuelles
longueur, l	rayon, r	rayon du cercle A, r_A ou $r(A)$
	longueur d'onde, λ	longueur d'onde de la radiation D du sodium, λ_D ou $\lambda(D; Na)$
énergie, E	énergie cinétique, T	énergie cinétique de la particule i dans un système donné, T_i
	chaleur, Q	chaleur de la vaporisation de l'échantillon i d'eau, Q_i
charge électrique, Q		charge électrique du proton, e
résistance électrique, R		résistance électrique de la résistance i dans un circuit donné, R_i
concentration -en- quantité de matière du constituant B, c_B		concentration -en- quantité de matière d'éthanol dans le spécimen de vin i , $c_i(C_2H_5OH)$
nombre volumique du constituant B, C_B		nombre volumique d'érythrocytes dans le spécimen de sang i , $C(Erys; B_i)$
Dureté C Rockwell (charge de 150 kg), HRC(150 kg)		Dureté C Rockwell du spécimen d'acier i , HRC $_i$ (150 kg)

Note 2 à l'article: La référence peut être une unité de mesure, une procédure de mesure, un matériau de référence ou leurs combinaisons.

Note 3 à l'article: Les séries de normes IEC 80000 et ISO 80000 donnent les symboles de grandeurs. Les symboles de grandeurs sont écrits en italique. Un symbole donné peut indiquer des grandeurs différentes.

Note 4 à l'article: Une grandeur telle que définie ici est une grandeur scalaire. Cependant, un vecteur ou un tenseur, dont les composantes sont des grandeurs, est aussi considéré comme une grandeur.

Note 5 à l'article: Le concept de «grandeur» peut être subdivisé génériquement, par exemple, «grandeur physique», «grandeur chimique» et «grandeur biologique», ou «grandeur de base» et «grandeur dérivée».

Note 6 à l'article: Adapté du Guide ISO/IEC 99:2007, définition 1.1, où se trouve une note supplémentaire.

[SOURCE: ISO 80000-1:2009, 3.1]

3.1.27

association

aspect ou qualité qui relie deux choses ou parties ou plus comme étant liées ou appartenant l'une à l'autre

3.1.28

sous-classe

classe inférieure d'un niveau à une autre classe dans une hiérarchie d'inclusion de classe

Note 1 à l'article: Dans le modèle de dictionnaire commun de l'ISO 13584/IEC 61360, les hiérarchies d'inclusion de classe sont définies par la relation est-un. Elles peuvent également être établies par les relations est un cas-de.

[SOURCE: IEC 61360-2:2012, 3.43]

3.1.29

superclasse

classe supérieure d'un niveau à une autre classe dans une hiérarchie d'inclusion de classe

Note 1 à l'article: Dans le modèle de dictionnaire commun de l'ISO 13584/IEC 61360, les hiérarchies d'inclusion de classe sont définies par la relation est-un. Elles peuvent également être établies par les relations est un cas-de.

Note 2 à l'article: Dans le modèle de dictionnaire commun de l'ISO 13584/IEC 61360, une classe a au plus une superclasse spécifiée par une relation est-un.

[SOURCE: IEC 61360-2:2012, 3.44]

3.1.30

valeur type

typ

valeur d'une grandeur utilisée comme valeur représentative ou valeur communément observable

EXEMPLE Valeur type spécifiée d'une grandeur, établie pour un ensemble spécifié de conditions de fonctionnement auxquelles un article peut fonctionner et s'exécuter conformément aux exigences spécifiées.

Note 1 à l'article: Des informations supplémentaires sur la nature de la valeur peuvent être obtenues d'après la définition de l'objet d'information **Propriété** auquel appartient la valeur.

3.1.31

propriété visible

propriété qui possède une définition significative au sein d'un domaine d'application d'une classe de caractéristique donnée, mais qui ne s'applique pas nécessairement aux différents produits appartenant à cette classe

Note 1 à l'article: Les termes «significative au sein d'un domaine d'application d'une classe de caractéristique donnée» signifient qu'un observateur humain peut déterminer, pour tout produit de la classe de caractérisation, si la propriété s'applique et si oui, à quel aspect du produit elle correspond.

Note 2 à l'article: Le concept d'une propriété visible permet de partager la définition d'une propriété parmi des classes de caractérisation où cette propriété ne s'applique pas nécessairement.

EXEMPLE La propriété de longueur non filetée est significative pour toute classe de vis mais elle s'applique uniquement aux vis qui possèdent une partie non filetée. Elle peut être définie comme visible au niveau de la vis tout en étant applicable uniquement dans certaines sous-classes.

Note 3 à l'article: Toutes les propriétés visibles d'une superclasse qui est une classe de caractérisation de produit sont également des propriétés visibles de ses sous-classes.

Note 4 à l'article: Pour faciliter l'intégration des bibliothèques de composants et des catalogues électroniques basés sur l'ISO 13584-24:2003 et l'ISO 13584-25, ces parties de l'ISO 13584 exigent que seules les propriétés qui sont applicables à une classe soient utilisées pour caractériser leurs instances dans les bibliothèques de composants et les catalogues électroniques.

Note 5 à l'article: Cette définition d'une propriété visible remplace la définition précédente de l'ISO 13584-24:2003 qui était la suivante: «une propriété qui est définie pour une certaine classe de produits et qui ne s'applique pas nécessairement aux différents produits de ladite classe de produits».

[SOURCE: IEC 61360-2:2012, 3.46, modifiée]

3.2 Abréviations

Abréviation	Français	Anglais
DI	Identificateur de données	Data Identifier
HTML	Langage de balisage hypertexte	Hypertext Mark-up Language
ICID	Identificateur de concept international	International Concept Identifier
IEC CDD	Dictionnaire de données commun de l'IEC	IEC Common Data Dictionary
IRDI	Identificateur international de données d'enregistrement	International Registration Data Identifier
RAI	Identificateur d'autorité d'enregistrement	Registration Authority Identifier
UML	Langage de modélisation unifié	Unified Modelling Language
URI	Identificateur universel	Uniform Resource Identifier
URL	Adresse universelle	Uniform Resource Locator

4 Bases des concepts des dictionnaires normalisés de l'IEC 61360

Dans la série IEC 61360, les concepts de base sous-jacents au modèle complet de données sont ceux de «dictionnaire», «classe» et «propriété».

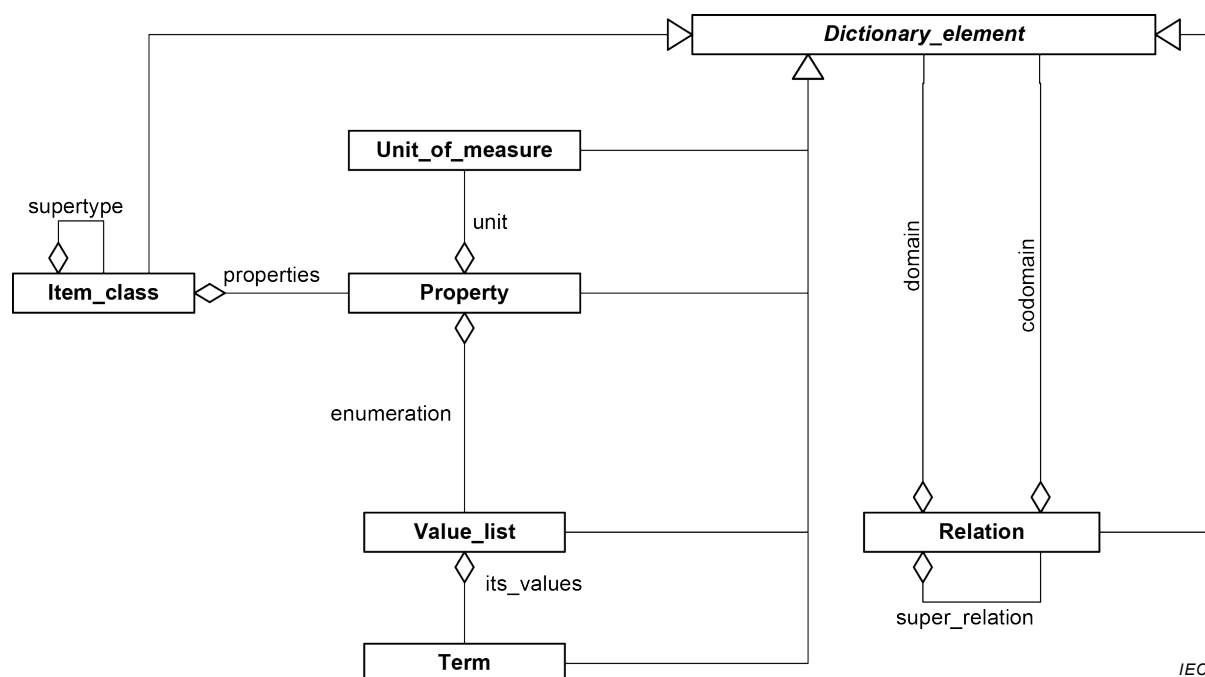
Le concept d'un produit est capturé par des entités appelées «classes» et ses caractéristiques sont capturées par des entités appelées «propriétés». Une hiérarchie de classes du présent document est un ordre de classes conforme aux aspects communs des propriétés des classes.

Les articles qui suivent donnent des détails sur ces concepts et leurs relations.

Afin de représenter les concepts, des diagrammes de classe en Langage de modélisation unifié (UML, Unified Modelling Language, voir l'ISO/IEC 19505-1), sont utilisés aux Articles 6 à 23. L'Article 24 utilise une présentation en format tableur introduite par l'IEC 62656-1:2014 pour la représentation des structures contenant des instances.

NOTE 1 Les modèles UML existent à des fins d'explication, un modèle de données détaillé pour la mise en œuvre est donné dans l'IEC 61360-2.

La Figure 1 représente un modèle général simplifié des objets d'information de l'IEC 61360-1 et de leurs relations.



IEC

Anglais	Français
<i>Dictionary_element</i>	<i>Elément du dictionnaire</i>
Unit_of_measure	Unité de mesure
Item_class	Classe d'article
Property	Propriété
Value_list	Liste de valeurs
Term	Terme
Relation	Association
supertype	supertype
properties	propriétés
unit	unité
enumeration	énumération
domain	domaine
codomain	co-domaine
super_relation	super_association
its_values	ses valeurs

Figure 1 – Modèle simplifié de l'IEC 61360-1 (diagramme de classe UML)

NOTE 2 L'énumération des associations de la Figure 1 est mise en œuvre par le biais des types de données d'énumération.

Le modèle de dictionnaire de l'IEC 61360 est un modèle à héritage simple. Il arrive toutefois que certaines propriétés définies dans une autre classe qui réside dans d'autres branches de la hiérarchie de spécialisation deviennent nécessaires et pertinentes.

Dans ce cas, le modèle propose le mécanisme est un cas-de pour importer les propriétés d'une version fixe (voir 24.3). Une fois importées dans une classe, ces propriétés deviennent applicables dans la classe et héritées dans ses sous-classes en tant que propriétés applicables. L'importation de propriétés est réalisée en énumérant les propriétés à importer dans l'attribut «propriétés_importées» de la classe cas-de.

A noter que lorsqu'une relation cas-de est installée, la version de la propriété importée est fixe et même si la définition de la propriété est modifiée dans la classe source, la propriété importée n'est pas modifiée.

Voir les diagrammes de classe UML détaillés de l'IEC 61360-1 à l'Annexe A. L'Annexe H présente brièvement les constructions UML utilisées.

L'Annexe C donne des conseils sur la préparation de nouvelles classes et propriétés.

5 Identification du dictionnaire

5.1 Généralités

Le Dictionnaire de données commun de l'IEC (IEC CDD, IEC Common Data Dictionary) contient une collection de classes et de propriétés. Tous les objets d'information d'un dictionnaire sont identifiés de manière unique au moyen d'un identificateur de version en tant que dossier des modifications significatives d'un objet du dictionnaire. Cela permet un contrôle des versions pour chaque objet du dictionnaire. C'est la raison pour laquelle l'identification d'un objet du dictionnaire est indépendante des publications successives du dictionnaire dans son entier.

Afin de pouvoir communiquer le contenu du dictionnaire, il peut être utile d'identifier par une référence le jeu complet d'articles du dictionnaire. C'est pour cette raison que l'IEC CDD dans son entier est identifié par les attributs suivants donnés en 5.2 à 5.6.

5.2 Fournisseur du dictionnaire

Nom de l'attribut: **dictionary_supplier**

Définition de l'attribut: identification de tout organisme autorisé à enregistrer les articles du dictionnaire

Description: L'identificateur est spécifié dans l'ISO 13584-26:2000. L'identification de la source pour le dictionnaire de référence de l'IEC 61360-4 est la suivante: «0112/2///61360_4».

D'autres sources peuvent exiger des identifications différentes.

NOTE 1 L'identification de la source de la norme n'inclut pas de numéro d'édition, contrairement à ce qui est défini par l'ISO 13584-26:2000.

NOTE 2 Le trait d'union «-» de la norme 61360-4 est remplacé par un tiret inférieur «_».

EXEMPLE «0112/2///61987» est l'identification source pour les données de la série IEC 61987.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Constante chaîne comme spécifié

NOTE 3 Le séparateur barre oblique «/» est utilisé dans un fichier physique conformément à l'ISO 10303-21. Dans d'autres environnements comme le XML, d'autres séparateurs peuvent être utilisés.

5.3 Code

Nom de l'attribut:	code
Définition de l'attribut:	identificateur unique de l'article du dictionnaire
Description:	Le contenu du code pour le Dictionnaire de données commun de l'IEC doit être le suivant: «IEC CDD»
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Constante chaîne comme spécifié

5.4 Numéro de version

Nom de l'attribut:	version_number
Définition de l'attribut:	numéro utilisé pour contrôler les versions du Dictionnaire de données commun de l'IEC
Description:	Il convient que le version_number du dictionnaire soit composé de 6 chiffres. Bien que le modèle d'information commun EXPRESS ISO/IEC autorise un nombre plus élevé de chiffres, pour que le dictionnaire soit enregistré dans l'IEC CDD ou soit compatible avec la série IEC 61360, il convient de n'utiliser que 6 chiffres. Il est admis d'utiliser un plus grand nombre de chiffres à des fins spécifiques. Les numéros des versions consécutives commençant par «000001» doivent être donnés en suivant l'ordre croissant. Une nouvelle version du dictionnaire peut être générée si au moins une classe ou une propriété est ajoutée ou lorsque des modifications affectant le numéro de version sont apportées. Lorsqu'une nouvelle version du dictionnaire est publiée, cet ensemble de données contient toutes les modifications apparues depuis la dernière publication. NOTE Des modifications intermédiaires du dictionnaire peuvent être déterminées en vérifiant l'attribut date_of_current_version.
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Chiffres de «0» à «9».

5.5 Date de la version actuelle

Nom de l'attribut:	date_of_current_version
Définition de l'attribut:	date associée au contenu actuel du Dictionnaire de données commun de l'IEC
Description:	L'information de date du dictionnaire doit être constituée de 10 chiffres et doit respecter le format «AAAA-MM-JJ» comme spécifié dans l'ISO 8601:2004. A chaque fois que le contenu du dictionnaire est modifié, la valeur de l'attribut doit être mise à jour. EXEMPLE «1994-03-21».
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Chiffres de «0» à «9» et «-».

5.6 Numéro de révision

Nom de l'attribut:	revision_number
Définition de l'attribut:	numéro utilisé pour le contrôle administratif du dictionnaire de données commun (IEC CDD)
Description:	Il convient que le revision_number du dictionnaire soit composé de 3 chiffres. Bien que le modèle d'information commun EXPRESS ISO/IEC autorise un nombre plus élevé de chiffres, pour que le dictionnaire soit enregistré dans l'IEC CDD ou soit compatible avec la série IEC 61360, il convient de n'utiliser que 3 chiffres. Il est admis d'utiliser un plus grand nombre de chiffres à des fins spécifiques. Les numéros des révisions consécutives commençant par «000» doivent être donnés dans l'ordre croissant. Un seul revision_number du dictionnaire, unique par son identificateur, est valable à un moment donné. Un nouveau revision_number du dictionnaire doit être généré si un attribut d'un objet du dictionnaire est modifié sans affecter l'utilisation ni la signification des objets du dictionnaire. EXEMPLE Modifications éditoriales telles que la correction d'erreurs de frappe. Le contenu de revision_number doit être repris à la valeur de départ «1» lorsque le version_number est incrémenté.
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Chiffres de «0» à «9».

6 Propriété

6.1 Vue d'ensemble

Une propriété est une caractéristique d'un objet tel qu'un composant (voir 3.1.24, Note 1). Une propriété, lorsqu'elle est utilisée, a toujours une valeur associée, comme une valeur numérique et son unité, ou une valeur qualitative tirée d'une liste prédéfinie.

Dans l'Article 6, les différents attributs des propriétés rencontrées dans les spécifications sont explicités. Voir le Tableau 2 pour la liste de ces attributs. Ces attributs sont relatifs à l'identification, la description, la valeur des caractéristiques et à ses relations.

Lors de la spécification des propriétés et de leur type de données associé, il convient de s'assurer que la valeur anticipée est significative. En particulier, l'utilisation de valeurs `BOOLEAN_TYPE` peut mener à des spécifications défectueuses si la signification des valeurs «TRUE (vrai)» et «FALSE (faux)» n'est pas spécifiée correctement. Une liste de valeurs donne souvent des informations plus précises que des valeurs booléennes et il convient d'utiliser celle-ci de préférence.

Tableau 2 – Liste des attributs des objets d'information Property définis dans l'IEC 61360-1 et de leurs équivalents dans l'IEC 61360-2

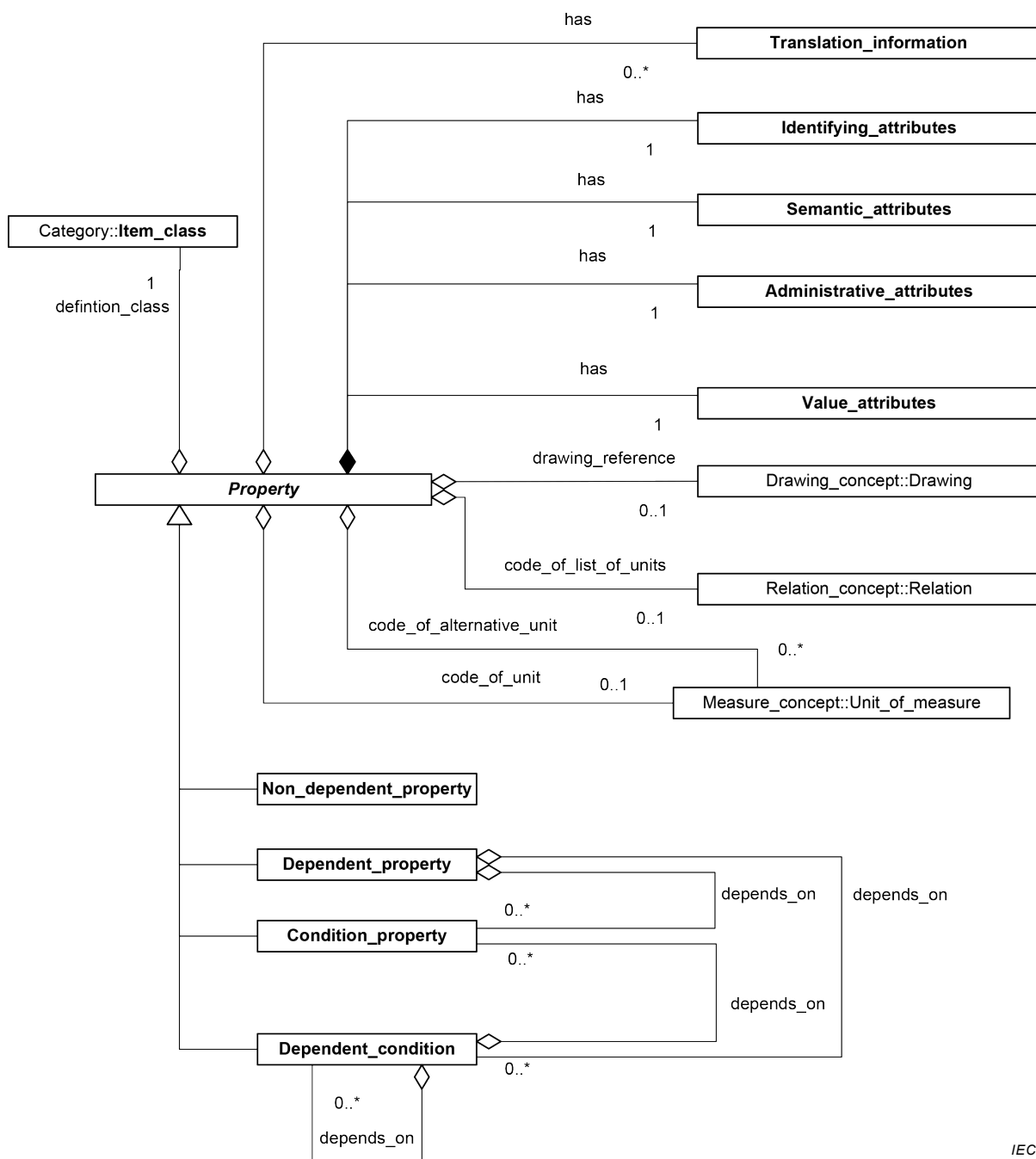
Noms d'attributs dans l'IEC 61360-1	Objets d'information dans l'IEC 61360-2	Numéro de paragraphe
code	code	7.3
code (de valeur)	value_code	7.3
code (pour liste de valeurs)	value_code	7.3
code_of_alternative_unit	a	6.9
code_of_unit	a	6.11
code_of_list_of_units	a	6.10
condition_property	condition_DET	11.2
data_element_type_class	det_classification	6.3
data_type	data_type	10.4
date_of_current_translation_revision	a	15.2
definition	definition	8.3
definition (de valeur)	preferred_name of meaning	8.3
definition (pour liste de valeurs)	preferred_name of meaning	8.3
dependent_condition_property	a	12
dependent_property	dependent_P_DET	13
drawing_reference	figure	6.13
formula	formula	6.5
language_code	a	15.3
non_dependent_property	non_dependent_P_DET	14
note	note	8.4
obsolete_date	is_deprecated/ date_of_current_version	9.3
preferred_letter_symbol	preferred_symbol	6.6
preferred_name	preferred_name	7.4
proposal_date	a	9.4
published_by	a	9.6
published_in	a	9.5
referenced_class_identifier	domain of class_instance_type	10.6
remark	remark	8.5
responsible_committee	a	9.7
responsible_translator	a	15.4
responsible_translator_coded	a	15.5
revision_number	revision	7.5
revision_released_on	date_of_current_revision	9.8
short_name	short_name	7.6
source_document_of_definition	source_doc_of_definition	8.6
source_document_of_definition (pour liste de valeurs)	source_doc_of_value_domain	8.6
status_level	a	9.9
synonymous_letter_symbol	synonymous_symbol	6.7
synonymous_name	synonymous_name	7.7
translation_revision	a	15.6
unit_of_measure	unit	10.7
value_format	value_format	10.8

Noms d'attributs dans l'IEC 61360-1	Objets d'information dans l'IEC 61360-2	Numéro de paragraphe
value_list	value_domain	16
version_initiated_on	date_of_original_definition	9.10
version_number	version	7.8
version_released_on	date_of_current_version	9.11
^a Non défini dans l'IEC 61360-2:2012.		

A partir des principes décrits dans l'ISO/IEC 11179-3, les attributs sont divisés en quatre groupes principaux:

- attributs d'identification,
- attributs sémantiques,
- attributs de valeur,
- attributs de relation.

La Figure 2 représente le modèle d'ensemble du module «Caractéristique» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



IEC

Anglais	Français
Category::Item_class	Catégorie::Classe_d_article
definition_class	classe_de_définition
Property	Propriété
Non_dependent_property	Propriété_non_dépendante
Dependent_property	Propriété_dépendante
Condition_property	Propriété_de_condition
Dependent_condition	Condition_dépendante
Translation_information	Information_de_traduction
Identifying_attributes	Attributs_d'identification
Semantic_attributes	Attributs_sémantiques

Anglais	Français
Administrative_attributes	Attributs_administratifs
Value_attributes	Attributs_de_valeur
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin
Relation_concept::Relation	Concept_d_association::Association
Measure_concept::Unit_of_measure	Concept_de_mesure::Unité_de_mesure
has	possède
drawing_reference	référence_du_dessin
code_of_list_of_units	code_de_liste_d_unités
code_of_alternative_units	code_d_autres_unités
depends_on	dépend_de
code_of_unit	code_de_l_unité

**Figure 2 – Modèle d'ensemble de la Caractéristique
(diagramme de classe UML)**

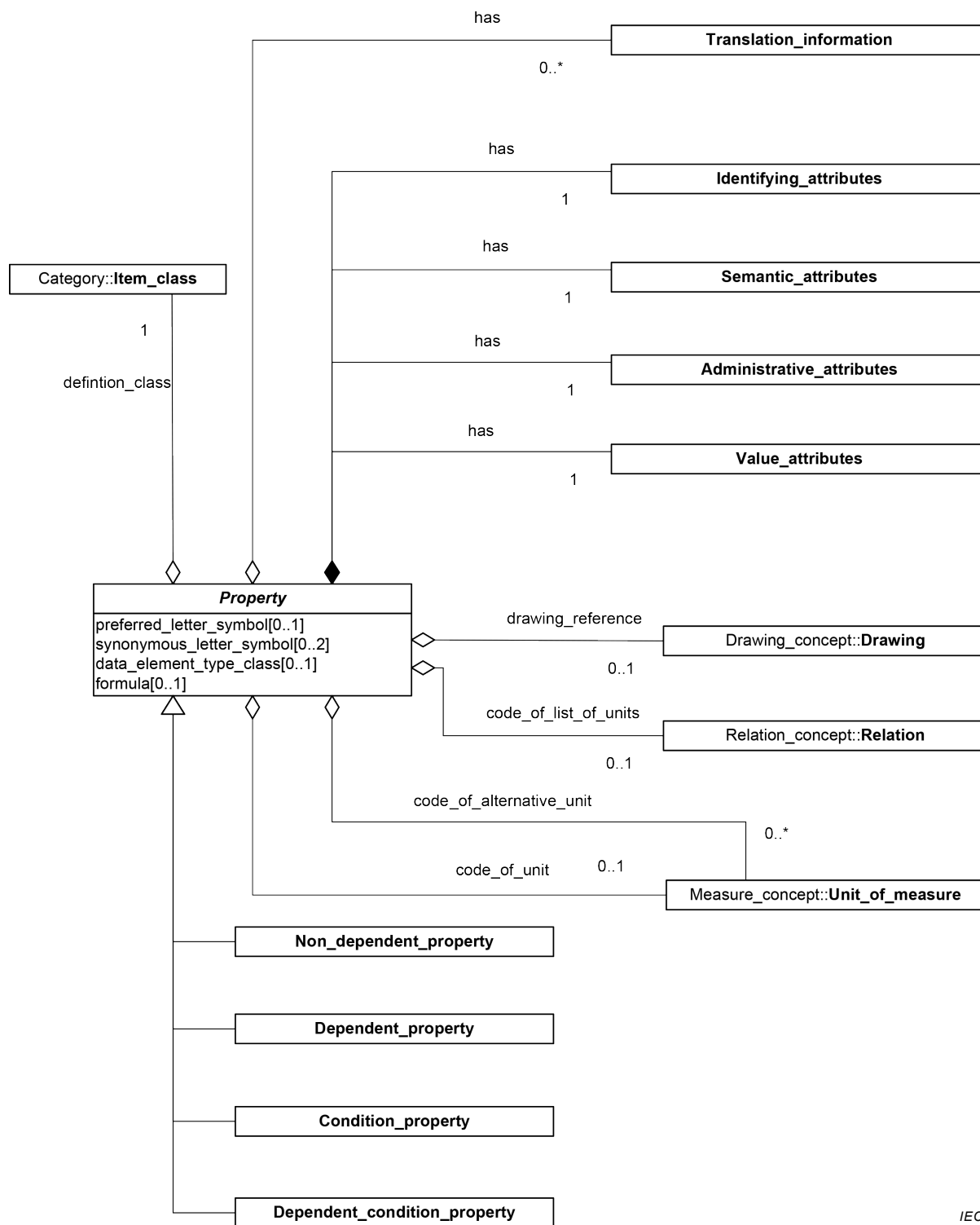
6.2 Spécification de l'objet d'information

Nom: **Property**

Définition: objet d'information qui caractérise la ou les **Item_class** à laquelle ou auxquelles il est associé

Description:

La Figure 3 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Property**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



IEC

Anglais	Français
Category::Item_class	Catégorie::Classe_d_article
definition_class	classe_de_définition
Property	Propriété
preferred_letter_symbol(0...1)	symbole_littéral_préféré(0...1)
synonymous_letter_symbol(0...2)	symbole_littéral_synonyme(0...2)
data_element_type_class(0...1)	classe_de_type_d_élément_de_données(0...1)
formula(0...1)	formule(0...1)

Anglais	Français
Non_dependent_property	Propriété_non_dépendante
Dependent_property	Propriété_dépendante
Condition_property	Propriété_de_condition
Dependent_condition_property	Propriété_de_condition_dépendante
Translation_information	Information_de_traduction
Identifying_attributes	Attributs_d'identification
Semantic_attributes	Attributs_sémantiques
Administrative_attributes	Attributs_administratifs
Value_attributes	Attributs_de_valeur
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin
Relation_concept::Relation	Concept_d_association::Association
Measure_concept::Unit_of_measure	Concept_de_mesure::Unité_de_mesure
has	possède
drawing_reference	référence_du_dessin
code_of_list_of_units	code_de_liste_d_unités
code_of_alternative_units	code_d'autres_unités
code_of_unit	code_de_l'unité

Figure 3 – Property (diagramme de classe UML)

6.3 Classe de type d'élément de données

Nom de l'attribut:	data_element_type_class
Définition de l'attribut:	classification de types de propriété similaires
Description:	La classification de la propriété est décrite en détail en Annexe B.
Obligation:	facultatif
Type de caractère des valeurs:	Voir l'Article 26.

6.4 Dépend de

Nom de l'attribut:	depends_on
Définition de l'attribut:	ensemble d'un ou plusieurs codes d'objets d'information de Property (voir 7.3) jouant le rôle des conditions desquelles la Property en question dépend
Description:	Voir également 24.2.
Obligation:	conditionnel
Condition:	doit avoir une valeur si data_element_type_class a l'une des valeurs suivantes

DEPENDENT_P_DET

DEPENDENT_C_DET

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

6.5 Formule

Nom de l'attribut: **formula**

Définition de l'attribut: règle ou énoncé sous forme mathématique exprimant la sémantique d'une **Property**

Description: Le contenu de **formula** ne doit modifier aucune information essentielle de la signification de la définition. La représentation graphique d'une formule doit être mémorisée dans un fichier sous un format d'usage courant.

NOTE 1 MathML (voir la Recommandation du W3C 10:2014) est le langage recommandé pour la présentation des formules mathématiques.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

6.6 Symbole littéral préféré

Nom de l'attribut: **preferred_letter_symbol**

Définition de l'attribut: marque ou caractères utilisés comme signe pour exprimer un objet d'information

EXEMPLE 1 Les caractères représentant les éléments chimiques dans la classification périodique (Ag = argent) ou ceux représentant des concepts électriques (f = fréquence, T_{amb} = température ambiante).

Description: Le contenu de **preferred_letter_symbol** d'une **Property** doit être identique au symbole littéral des normes associées.

EXAMPLE 2 Série IEC 60027, série IEC 60747, série IEC 60748 ou séries IEC 80000 et ISO 80000.

Il convient de consulter les normes relatives à l'article concerné pour trouver des symboles littéraux supplémentaires. Il convient que le premier caractère du symbole littéral préféré d'une **Condition_property** soit un «@»

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

6.7 Symbole littéral synonyme

Nom de l'attribut:	synonymous_letter_symbol
Définition de l'attribut:	marque alternée ou chaîne de caractères utilisée comme signe pour décrire un objet d'information qui diffère du contenu du preferred_letter_symbol mais qui représente le même concept
Description:	Le recours à des symboles littéraux synonymes est quelquefois inévitable pour des raisons historiques. Le nombre de symboles littéraux synonymes doit être limité à deux. Il convient que le premier caractère du symbole littéral synonyme d'une Condition soit un «@».
Obligation:	facultatif
Type de caractère des valeurs:	Voir l'Article 26.

6.8 Attributs internes d'une Propriété

Une **Property** possède des attributs qui sont regroupés pour une meilleure lisibilité dans les objets d'information

- **Identifying_attributes** (Attributs d'identification);
- **Semantic_attributes** (Attributs sémantiques);
- **Administrative_attributes** (Attributs administratifs);
- **Translation_information** (Information de traduction);
- **Value_attributes** (Attributs de valeur).

Ces objets d'information sont relatifs à la **Property** par la relation «possède». Les objets d'information doivent être conservés avec la classe de référence, c.-à-d. qu'ils sont internes aux instances de la **Property**.

6.9 Code d'autre unité

Nom de l'attribut:	code_of_alternative_unit
Définition de l'attribut:	un ou plusieurs identificateurs de classe des objets d'information Unit_of_measure pouvant être utilisés à la place de l'unité spécifiée par code_of_unit
Description:	L'unité de mesure doit être spécifiée au moyen des codes spécifiés dans l'IEC TS 62720 ou dans les dictionnaires d'unités conformes.

NOTE 1 Les dictionnaires peuvent être fournis sous forme interprétable par ordinateur ou en format papier.

NOTE 2 L'identificateur d'unité utilisé dans l'attribut **code_of_alternative_unit** peut se restreindre à une unité fournie par un serveur pour des unités de mesure.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

NOTE 3 En principe, le contenu de **code_of_alternative_unit** présente la forme RAI#DI##VI, où RAI est l'identificateur de l'autorité d'enregistrement, DI est l'identificateur de données et VI est l'identificateur de la version, comme décrit dans l'ISO/IEC 11179-5:2009.

6.10 Code de liste d'unités

Nom de l'attribut: **code_of_list_of_units**

Définition de l'attribut: identificateur de classe spécifiant une **List_of_units** offrant une collection d'unités de mesure possibles

Description: L'unité de mesure peut être spécifiée au moyen des codes spécifiés dans l'IEC TS 62720 ou dans les dictionnaires d'unités conformes.

NOTE 1 Les dictionnaires peuvent être fournis sous forme interprétable par ordinateur ou en format papier.

NOTE 2 L'identificateur d'unité utilisé dans l'attribut **code_of_list_of_units** peut se restreindre à une unité fournie par un serveur pour des unités de mesure.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

NOTE 3 En principe, le contenu de **code_of_list_of_units** présente la forme RAI#DI##VI, où RAI est l'identificateur de l'autorité d'enregistrement, DI est l'identificateur de données et VI est l'identificateur de la version, comme décrit dans l'ISO/IEC 11179-5:2009.

6.11 Code de l'unité

Nom de l'attribut: **code_of_unit**

Définition de l'attribut: identificateur de classe de l'unité de mesure préférée

Description: L'unité de mesure peut être spécifiée au moyen des codes spécifiés dans l'IEC TS 62720 ou dans les dictionnaires d'unités conformes.

NOTE 1 Les dictionnaires peuvent être fournis sous forme interprétable par ordinateur ou en format papier.

NOTE 2 L'identificateur d'unité utilisé dans l'attribut **code_of_unit** peut se restreindre à une unité fournie par un serveur pour des unités de mesure.

Obligation: facultatif